

Ministere de l'Enseignement Superieur et de la Recherche Scientifique

**Universite de Tunis**

---

## **PROJET DE FIN D'ETUDES**

---

Pour obtenir le diplome de Master Professionnel Co-construit :

**Digitalisation des Services**

**CIRCU·LI**

Plateforme Intelligente d'Analyse et de Gestion  
du Trafic Urbain par Vision par Ordinateur

Elabore par

**Mohamed Aziz Trabelsi**

Sous la direction de

**M. Bacem Ben Soui**

Annee universitaire : 2025 – 2026

## Dedicaces

Je souhaite avant tout dedier ces mots a l'Eternel, Dieu Tout-Puissant, et Lui exprimer ma profonde gratitude pour Son amour infini, Sa bienveillance et toutes les graces dont Il m'a comble.

A ma chere mere **Zohra** et a mon cher pere **Lotfi**, je dedie ce travail avec une immense reconnaissance. Vos sacrifices, votre patience, vos prieres sinceres et votre soutien indefectible ont ete la force qui m'a permis d'avancer.

A ma soeur **Zeineb**, pour son affection et son encouragement constant.

Je tiens egalement a rendre un hommage particulier a la memoire de mon cousin **Haroun**, qui nous a quittes trop tot. Que Dieu l'accueille dans Son vaste paradis.

## Remerciements

C'est avec un profond honneur que je tiens à adresser ces remerciements à toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce projet.

Je souhaite exprimer toute ma gratitude à **M. Bacem Ben Soui** pour la confiance qu'il m'a témoignée en acceptant de m'encadrer, ainsi que pour ses précieux conseils.

Je remercie les membres du jury qui m'ont fait l'honneur d'évaluer ce travail, ainsi que l'ensemble des enseignants de l'Ecole Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales de Tunis pour la qualité de leur enseignement.

Enfin, mes remerciements les plus chaleureux s'adressent à mes proches, pour leur soutien indéfectible et leur encouragement constant.

# Table des matières

|                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Dedicaces</b>                                                            | <b>1</b>  |
| <b>Remerciements</b>                                                        | <b>2</b>  |
| <b>Table des figures</b>                                                    | <b>7</b>  |
| <b>Liste des tableaux</b>                                                   | <b>8</b>  |
| <b>Liste des Abreviations</b>                                               | <b>9</b>  |
| <b>Introduction Generale</b>                                                | <b>11</b> |
| <b>1 Etude Preliminaire</b>                                                 | <b>13</b> |
| 1.1 Introduction . . . . .                                                  | 14        |
| 1.2 Origine de l’idee . . . . .                                             | 14        |
| 1.3 Problematique . . . . .                                                 | 15        |
| 1.3.1 Routes saturees et methodes de gestion limitees . . . . .             | 15        |
| 1.3.2 Resultats instables et manque d’anticipation . . . . .                | 19        |
| 1.4 Conclusion du chapitre . . . . .                                        | 21        |
| <b>2 Outils Innovants et Solution Proposee</b>                              | <b>22</b> |
| 2.1 Introduction . . . . .                                                  | 23        |
| 2.2 Outils innovants pour une gestion intelligente de la mobilite . . . . . | 23        |
| 2.2.1 Applications et plateformes numeriques . . . . .                      | 23        |
| 2.2.2 Cartographie interactive et visualisation des donnees . . . . .       | 23        |
| 2.2.3 Contenus visuels simplifies et communication numerique . . . . .      | 24        |
| 2.2.4 Vers une approche plus engageante et comprehensible . . . . .         | 24        |
| 2.3 Solution proposee . . . . .                                             | 24        |
| 2.3.1 Principe general de la solution . . . . .                             | 24        |
| 2.3.2 Organisation et navigation des contenus . . . . .                     | 24        |
| 2.3.3 Espaces utilisateurs de la plateforme . . . . .                       | 25        |

|          |                                                                    |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.3.4    | Interface et experience utilisateur . . . . .                      | 25        |
| 2.4      | Conclusion du chapitre . . . . .                                   | 25        |
| <b>3</b> | <b>Exploration du Cadre Strategique</b>                            | <b>26</b> |
| 3.1      | Introduction . . . . .                                             | 27        |
| 3.2      | Contexte du projet et ODD . . . . .                                | 27        |
| 3.3      | Conduite du changement . . . . .                                   | 28        |
| 3.4      | Alignement strategique (Balanced Scorecard – BSC) . . . . .        | 28        |
| 3.5      | Business Model Canvas . . . . .                                    | 29        |
| 3.6      | Conclusion du chapitre . . . . .                                   | 29        |
| <b>4</b> | <b>Benchmarking des Algorithmes de Detection</b>                   | <b>30</b> |
| 4.1      | Introduction . . . . .                                             | 31        |
| 4.2      | Configuration Experimentale . . . . .                              | 31        |
| 4.3      | Modeles Evalues . . . . .                                          | 31        |
| 4.4      | Analyse des Indicateurs Cles de Performance (KPI) . . . . .        | 31        |
| 4.5      | Evaluation de la Precision et du Suivi (Tracking) . . . . .        | 32        |
| 4.6      | Analyse de la Vitesse et de la Latence . . . . .                   | 33        |
| 4.7      | Compromis Vitesse / Precision . . . . .                            | 34        |
| 4.8      | Conclusion du chapitre . . . . .                                   | 35        |
| <b>5</b> | <b>Preparation, Planification et Architecture Systeme</b>          | <b>36</b> |
| 5.1      | Introduction . . . . .                                             | 37        |
| 5.2      | Etude comparative et Preparation technologique . . . . .           | 37        |
| 5.2.1    | Benchmarking des solutions du marche . . . . .                     | 37        |
| 5.2.2    | Environnement de developpement et logique Edge Computing . . . . . | 37        |
| 5.2.3    | Elaboration de la charte graphique et UX . . . . .                 | 38        |
| 5.3      | Architecture Systeme et Choix Techniques . . . . .                 | 38        |
| 5.3.1    | Le Pipeline de Donnees (Data Flow) . . . . .                       | 39        |
| 5.3.2    | Organisation et arborescence du depot . . . . .                    | 40        |
| 5.4      | Gestion de Projet Agile : Hybridation Scrum et XP . . . . .        | 40        |
| 5.4.1    | Planification macroscopique et Sprints . . . . .                   | 40        |
| 5.4.2    | Product Backlog detaille . . . . .                                 | 41        |

|          |                                                                   |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| 5.5      | Modelisation UML et Analyse des Risques (AMDEC) . . . . .         | 41        |
| 5.5.1    | Diagrammes UML . . . . .                                          | 41        |
| 5.5.2    | Modelisation du Datamart – Schema en Etoile . . . . .             | 42        |
| 5.5.3    | Analyse des Modes de Defaillance (AMDEC) . . . . .                | 43        |
| 5.6      | Conclusion du chapitre . . . . .                                  | 44        |
| <b>6</b> | <b>Implementation Technique et Realisation du Prototype</b>       | <b>45</b> |
| 6.1      | Introduction . . . . .                                            | 46        |
| 6.2      | Module d’Acquisition et Pretraitement Video . . . . .             | 46        |
| 6.2.1    | Agnosticite de l’ingestion video . . . . .                        | 46        |
| 6.2.2    | Filtrage spatial : Application de la Region d’Interet (ROI) . . . | 46        |
| 6.3      | Module de Detection (Intelligence Artificielle) . . . . .         | 47        |
| 6.3.1    | Fonctionnement mathematique du modele YOLOv8 . . . . .            | 47        |
| 6.3.2    | Suppression des non-maxima (NMS) et Hyperparametres . . . .       | 48        |
| 6.4      | Orchestration DevOps et Integration Continue (IaC) . . . . .      | 48        |
| 6.4.1    | Automatisation des Workflows avec Apache Airflow . . . . .        | 48        |
| 6.4.2    | Infrastructure as Code et Conteneurisation (Docker) . . . . .     | 48        |
| 6.5      | Couche Data et Business Intelligence . . . . .                    | 49        |
| 6.5.1    | API Backend de reception (FastAPI et Pydantic) . . . . .          | 49        |
| 6.5.2    | Tableau de bord Grafana – Vue d’ensemble . . . . .                | 49        |
| 6.5.3    | Jauges de KPI temps reel . . . . .                                | 51        |
| 6.5.4    | Volumetrie horaire et repartition modale . . . . .                | 51        |
| 6.5.5    | Heatmap de congestion et surveillance du reseau . . . . .         | 52        |
| 6.5.6    | Requetes SQL analytiques . . . . .                                | 52        |
| 6.5.7    | Performances systeme et trafic par axe routier . . . . .          | 53        |
| 6.6      | Tests, Validation et Metriques de Performances . . . . .          | 53        |
| 6.7      | Conclusion du chapitre . . . . .                                  | 54        |
|          | <b>Conclusion Generale</b>                                        | <b>55</b> |
|          | <b>Bibliographie</b>                                              | <b>56</b> |

## Table des figures

|     |                                                                                                                                                             |    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.1 | Plan des debits journaliers moyens de la circulation motorisee des vehicules a deux essieux ou plus – Recensement general de la circulation, 2017 . . . . . | 15 |
| 1.2 | Repartition modale par delegation et volumes de déplacements associés                                                                                       | 16 |
| 1.3 | Flux d’échanges et internes réalisés en VP a l’échelle des macro-zones de l’EMD . . . . .                                                                   | 16 |
| 1.4 | Etat des circulations sur les boulevards centraux – Situation aout 2020                                                                                     | 17 |
| 1.5 | Hierarchie viaire du coeur urbain . . . . .                                                                                                                 | 18 |
| 1.6 | Hierarchie viaire, ecrans d’analyse et capacités théoriques entrantes . .                                                                                   | 18 |
| 1.7 | Repartition des déplacements en VP en fonction de la durée du déplacement                                                                                   | 19 |
| 1.8 | Isochrones VP 20 et 25 minutes depuis la Place Farhat Hached, en situation fluide – Source : Here . . . . .                                                 | 20 |
| 1.9 | Vehicules stationnes malgre l’interdiction, amputant une voie de circulation ou obstruant un passage piéton . . . . .                                       | 21 |
| 4.1 | Comparaison des metriques MOTA et MOTP des modeles de detection                                                                                             | 32 |
| 4.2 | Detail des scores MOTA par algorithme (Multiple Object Tracking Accuracy) . . . . .                                                                         | 33 |
| 4.3 | Comparaison des scores F1 (Entrants et Sortants) par modele . . . . .                                                                                       | 33 |
| 4.4 | Moyenne des FPS de traitement par modele . . . . .                                                                                                          | 33 |
| 4.5 | Dispersion de la latence d’inference par modele (Boxplot) . . . . .                                                                                         | 34 |
| 4.6 | Graphique de dispersion – Compromis Vitesse (FPS) vs Precision (F1-Score)                                                                                   | 34 |
| 4.7 | Graphique Radar synthetisant l’ensemble des KPI (MOTA, FPS, F1, Erreur) . . . . .                                                                           | 35 |
| 5.1 | Environnement de developpement et serveur local d’inference sous Ubuntu – Pipeline complet RTSP vers PostgreSQL sans transit Internet . . . . .             | 38 |
| 5.2 | Architecture complete du systeme CIRCU·LI – Pipeline de donnees de la capture RTSP au tableau de bord Grafana . . . . .                                     | 39 |
| 5.3 | Diagramme de cas d’utilisation de la plateforme CIRCU·LI – Quatre acteurs et dix cas d’utilisation repartis en quatre couches . . . . .                     | 42 |

|     |                                                                                                                        |    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 5.4 | Schema en etoile du MySQL Datamart CIRCULI – Table <code>fact_traffic_events</code> et ses quatre dimensions . . . . . | 43 |
| 6.1 | Tableau de bord CIRCULI complet – Interface Grafana Sousse Smart Traffic (18 juin 2026) . . . . .                      | 50 |
| 6.2 | Jauges KPI temps reel : volumetrie 24h, confiance IA, latence API et etat du reseau de cameras . . . . .               | 51 |
| 6.3 | Volumetrie horaire sur 24h (histogramme) et repartition modale par type de vehicule (donut chart) . . . . .            | 51 |
| 6.4 | Heatmap de congestion par carrefour (0 = fluide, 5 = sature) et tableau d’etat des 11 cameras actives . . . . .        | 52 |
| 6.5 | Requete SQL principale Grafana vers PostgreSQL – Volumetrie et repartition modale horaire . . . . .                    | 52 |
| 6.6 | Metriques de performances systeme sur 24h et trafic cumulatif par axe routier (Top 5 de Sousse) . . . . .              | 53 |



## Liste des tableaux

|     |                                                                       |    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|----|
| 3.1 | Balanced Scorecard – Axes strategiques de CIRCULI . . . . .           | 28 |
| 4.1 | Extrait des KPI globaux des modeles evalues . . . . .                 | 32 |
| 5.1 | Tableau comparatif des solutions de Smart Mobility . . . . .          | 37 |
| 5.2 | Decoupage macroscopique du projet en 4 Sprints . . . . .              | 41 |
| 5.3 | Product Backlog priorise par la valeur metier . . . . .               | 41 |
| 5.4 | Matrice AMDEC – Analyse des risques et strategies d’attenuation . . . | 43 |
| 6.1 | Comparatif objectifs BSC vs resultats mesures – Deploiement Sousse .  | 53 |

## Liste des Abreviations

|              |                                                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>IA</b>    | Intelligence Artificielle                                              |
| <b>YOLO</b>  | You Only Look Once                                                     |
| <b>API</b>   | Application Programming Interface                                      |
| <b>RTSP</b>  | Real Time Streaming Protocol                                           |
| <b>ROI</b>   | Region of Interest (Region d'Interet)                                  |
| <b>FPS</b>   | Frames Per Second (Images par seconde)                                 |
| <b>NMS</b>   | Non-Maximum Suppression                                                |
| <b>IoU</b>   | Intersection over Union                                                |
| <b>KPI</b>   | Key Performance Indicator                                              |
| <b>BI</b>    | Business Intelligence                                                  |
| <b>ETL</b>   | Extract, Transform, Load                                               |
| <b>DAG</b>   | Directed Acyclic Graph                                                 |
| <b>IaC</b>   | Infrastructure as Code                                                 |
| <b>TDD</b>   | Test-Driven Development                                                |
| <b>BSC</b>   | Balanced Scorecard                                                     |
| <b>AMDEC</b> | Analyse des Modes de Defaillance, de leurs Effets et de leur Criticite |
| <b>ODD</b>   | Objectifs de Developpement Durable                                     |
| <b>XP</b>    | Extreme Programming                                                    |
| <b>HOG</b>   | Histogram of Oriented Gradients                                        |
| <b>MOTA</b>  | Multiple Object Tracking Accuracy                                      |
| <b>MOTP</b>  | Multiple Object Tracking Precision                                     |
| <b>SVM</b>   | Support Vector Machine                                                 |
| <b>CNN</b>   | Convolutional Neural Network                                           |
| <b>SIG</b>   | Systeme d'Information Geographique                                     |
| <b>LAN</b>   | Local Area Network                                                     |
| <b>RAM</b>   | Random Access Memory                                                   |
| <b>BMC</b>   | Business Model Canvas                                                  |

|              |                                                |
|--------------|------------------------------------------------|
| <b>JSON</b>  | JavaScript Object Notation                     |
| <b>SQL</b>   | Structured Query Language                      |
| <b>GPU</b>   | Graphics Processing Unit                       |
| <b>CPU</b>   | Central Processing Unit                        |
| <b>URL</b>   | Uniform Resource Locator                       |
| <b>RTSP</b>  | Real Time Streaming Protocol                   |
| <b>MLOps</b> | Machine Learning Operations                    |
| <b>REST</b>  | Representational State Transfer                |
| <b>CI/CD</b> | Continuous Integration / Continuous Deployment |
| <b>UML</b>   | Unified Modeling Language                      |
| <b>ORM</b>   | Object-Relational Mapping                      |

# Introduction Generale

Les villes font aujourd’hui face a des defis majeurs lies a la croissance urbaine acceleree, a la gestion de la mobilite, a l’optimisation des ressources et a l’amelioration de la qualite de vie des citoyens [21]. A l’echelle mondiale, plus de 55 % de la population humaine reside desormais en milieu urbain, un chiffre appele a atteindre 68 % d’ici 2050 selon les projections des Nations Unies [30]. Cette urbanisation croissante se traduit concretement par une augmentation du trafic routier, engendrant des congestions recurrentes, une hausse des emissions de gaz a effet de serre et une usure prematuree des infrastructures urbaines [20, 31].

Par ailleurs, les collectivites territoriales disposent d’un volume croissant de donnees issues de sources variees : systemes d’information geographique (SIG), capteurs urbains intelligents, cameras de videosurveillance et plateformes de mobilite [22]. Paradoxalement, ces donnees restent largement sous-exploitees, fragmentees et difficiles a interpreter pour des decideurs qui manquent d’outils unifies d’analyse [32]. Les methodes traditionnelles de gestion du trafic – reposant sur des comptages manuels, des rapports statiques et des decisions reactives – ne permettent plus de repondre efficacement a la complexite des flux urbains contemporains [19, 33].

Face a ces enjeux, une question centrale se pose : comment exploiter efficacement les donnees video urbaines afin d’ameliorer la mobilite, d’optimiser les ressources infrastructurelles et de soutenir une gouvernance urbaine basee sur l’intelligence artificielle et la donnee temps reel ?

C’est dans cette optique que s’inscrit le projet **CIRCU·LI**, une plateforme intelligente dediee a l’analyse, a la visualisation et a l’exploitation des donnees de circulation urbaine [34]. CIRCU·LI vise a transformer les flux video des cameras municipales existantes en donnees exploitables pour l’aide a la decision, sans necessiter d’investissements materiels supplementaires. Le systeme repose sur le modele de detection d’objets **YOLOv8** [1], couple a une architecture microservices orchestree par **Apache Airflow** [4] et un backend performant developpe avec **FastAPI** [2]. L’ensemble est conteneurise avec **Docker** [5] et les resultats sont restitues via **Grafana** [6].

Le projet s’inscrit directement dans les Objectifs de Developpement Durable des Nations Unies [9], notamment l’ODD 9 (Innovation et Infrastructure), l’ODD 11 (Villes durables), l’ODD 13 (Changement climatique) et l’ODD 17 (Partenariats). Il a ete conduit selon une methodologie agile hybride combinant **Scrum** [7] et **Extreme Programming** [8].

Ce rapport est structure en **six chapitres** complementaires :

- **Chapitre 1 – Etude Preliminare** : analyse du contexte urbain, identification de la problematique de mobilite, appuyee par des donnees statistiques reelles issues d’etudes de terrain.
- **Chapitre 2 – Outils Innovants et Solution Proposee** : presentation des outils technologiques retenus et description generale de la solution.
- **Chapitre 3 – Exploration du Cadre Strategique** : positionnement au regard des ODD, conduite du changement, BSC et Business Model Canvas.
- **Chapitre 4 – Benchmarking des Algorithmes** : evaluation comparative de 14 algorithmes de detection et selection de YOLOv8s.
- **Chapitre 5 – Preparation, Planification et Architecture Systeme** : methodologie agile, architecture technique, modelisation UML et analyse AMDEC.
- **Chapitre 6 – Implementation Technique et Realisation** : detail algorithmique, resultats des tests et tableau de bord Grafana deploye a Sousse.

## Chapitre 1 : Etude Preliminaires

## 1.1 Introduction

Ce premier chapitre presente les fondements du projet **CIRCU·LI**. Il aborde le contexte general de la gestion urbaine intelligente, l'origine de l'idee du projet ainsi que la problematique liee a l'exploitation limitee et fragmentee des donnees urbaines par les methodes traditionnelles [19]. L'importance de la transformation numerique, de l'analyse des donnees et des outils d'aide a la decision dans l'amelioration de la mobilite urbaine et de la gouvernance locale y est egalement mise en evidence [21].

## 1.2 Origine de l'idee

*« On ne peut ameliorer que ce que l'on mesure et comprend. »*

— **Peter Drucker**

L'idee du projet **CIRCU·LI** est nee d'un constat concret lie aux difficultes rencontrees par les collectivites locales dans la gestion quotidienne de la mobilite urbaine et des flux de circulation [20]. Malgre la disponibilite croissante de donnees issues de differentes sources urbaines – systemes d'information geographique, capteurs, cameras urbaines et services municipaux – ces informations restent souvent sous-exploitees ou analysees de maniere isolee [22].

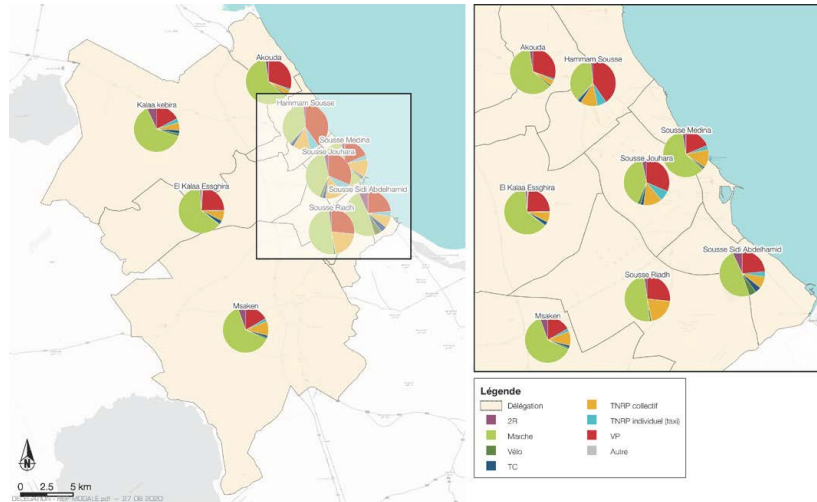
Au fil des observations et des echanges avec des acteurs du secteur public, il est apparu que les methodes traditionnelles de suivi et de planification de la mobilite reposent principalement sur des rapports statiques, des donnees non centralisees et des analyses ponctuelles [21]. Cette approche limite la capacite des decideurs a anticiper les problemes et a prendre des decisions eclairees en temps reel.

La figure 1.1 illustre la repartition des debits journaliers moyens de la circulation motorisee, issue du recensement general de la circulation de 2017. Elle met en evidence la forte concentration du trafic sur certains axes, justifiant le besoin d'un outil analytique capable de monitorer ces flux en continu [20].



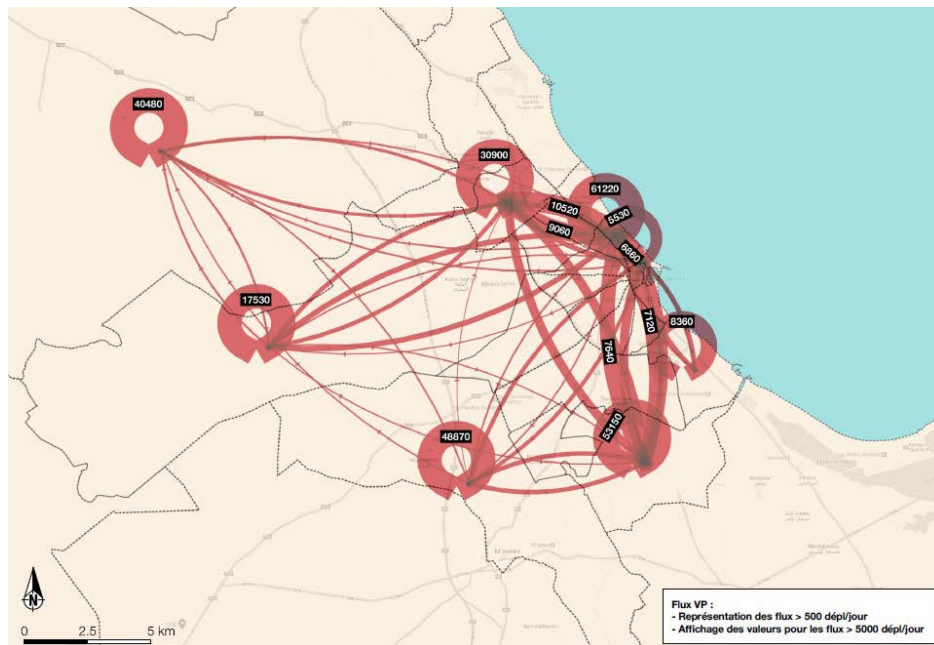


largement dominant, notamment dans les zones peri-urbaines, ce qui explique la saturation recurrente des axes principaux [19].



**FIGURE 1.2.** Repartition modale par delegation et volumes de déplacements associés

La figure 1.3 illustre les flux d'échanges et internes réalisés en voiture particulière à l'échelle des macro-zones. Elle révèle clairement la concentration des flux vers le centre-ville, générant des goulots d'étranglement sur les axes principaux de pénétration [22].



**FIGURE 1.3.** Flux d'échanges et internes réalisés en VP à l'échelle des macro-zones de l'EMD

La figure 1.4 confirme que certains grands axes du centre sont particulièrement encombrés aux heures de pointe. Ces zones critiques correspondent aux tronçons où la vitesse moyenne descend en dessous de 10 km/h, paralysant les flux de circulation [20].



**FIGURE 1.4.** Etat des circulations sur les boulevards centraux – Situation aout 2020

Les figures 1.5 et 1.6 présentent l'organisation hiérarchique du réseau routier et les capacités théoriques entrantes. Elles démontrent que, malgré l'existence d'un réseau dense, certains axes primaires supportent un trafic largement supérieur à leur capacité théorique [20].



FIGURE 1.5. Hierarchie viaire du coeur urbain

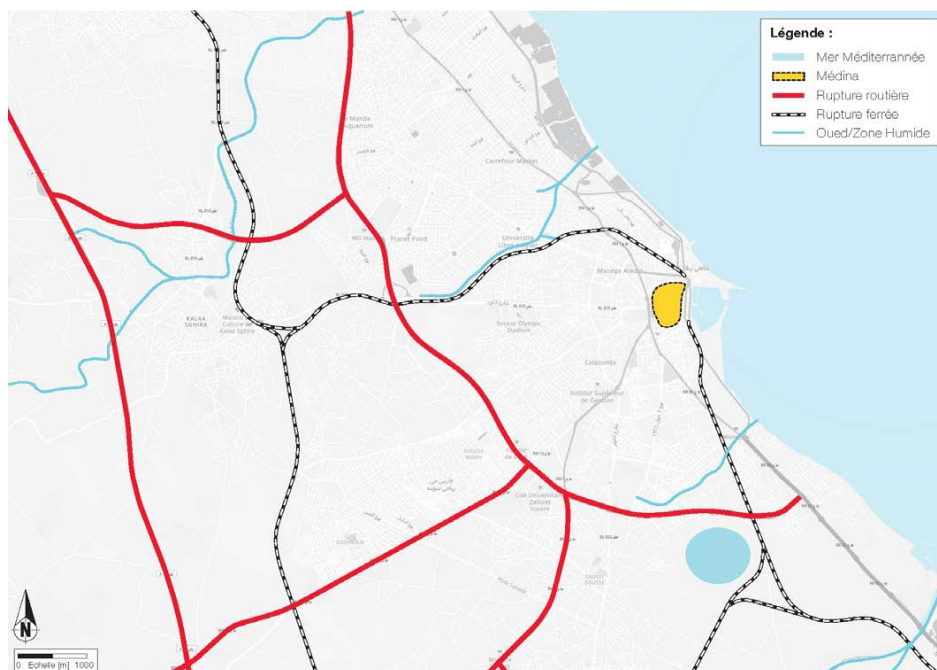
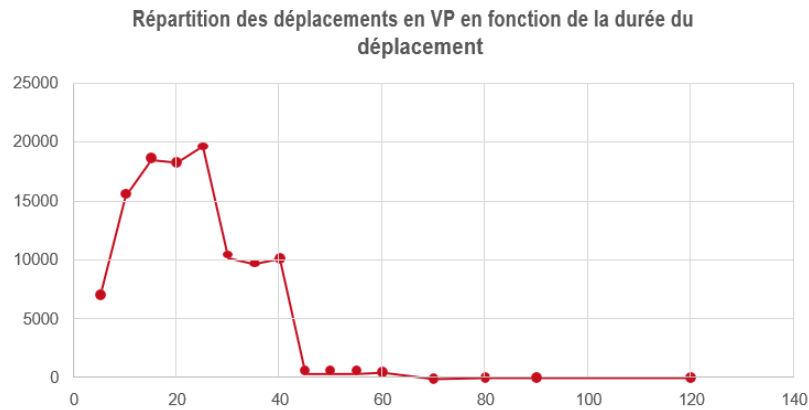


FIGURE 1.6. Hierarchie viaire, écrans d'analyse et capacités theoriques entrantes

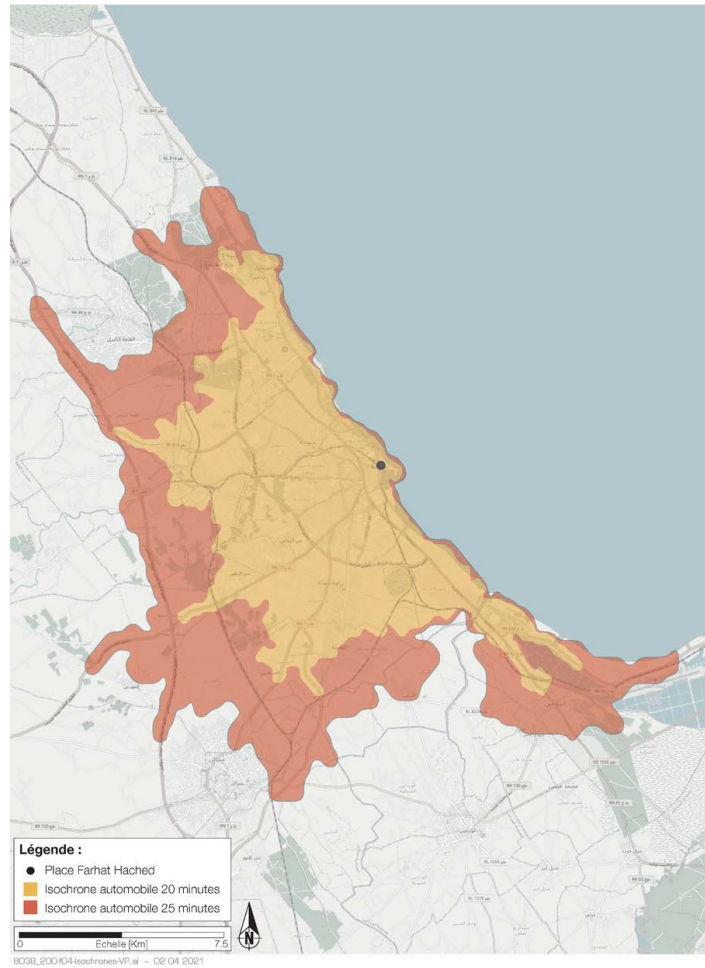
### 1.3.2 Resultats instables et manque d'anticipation

La figure 1.7 montre que, dans des conditions normales, la majorite des trajets s'effectuent en moins de 30 minutes. Cependant, cette situation se degrade rapidement lors des periodes de congestion, illustrant la fragilite du systeme face aux variations de demande [19].



**FIGURE 1.7.** Repartition des déplacements en VP en fonction de la duree du déplacement

La figure 1.8 met en evidence la reduction des zones accessibles en 20 et 25 minutes depuis la Place Farhat Hached lors des periodes de trafic dense. Certains quartiers, pourtant proches geographiquement, deviennent pratiquement inaccessibles aux heures de pointe [22].



**FIGURE 1.8.** Isochrones VP 20 et 25 minutes depuis la Place Farhat Hached, en situation fluide – Source : Here

La figure 1.9 illustre un phenomene aggravant souvent neglige : le stationnement anarchique sur les axes principaux ampute une voie de circulation entiere, reduisant la capacite effective des axes les plus charges [20].



**FIGURE 1.9.** Vehicules stationnes malgre l'interdiction, amputant une voie de circulation ou obstruant un passage pieton

## 1.4 Conclusion du chapitre

Ce premier chapitre a permis de poser le cadre contextuel et problematique du projet CIRCULI. L'analyse des donnees statistiques reelles – debits journaliers, repartition modale, flux de circulation, isochrones – confirme l'urgence d'une solution numerique intelligente pour la gestion du trafic urbain [19, 21]. Les methodes traditionnelles, reactives et fragmentees, ne suffisent plus face a la complexite croissante des flux de circulation. Le chapitre suivant presentera les outils innovants retenus pour repondre a cette problematique.

## **Chapitre 2 : Outils Innovants et Solution Proposee**



## 2.1 Introduction

Ce deuxième chapitre présente les outils technologiques innovants retenus pour répondre à la problématique de mobilité urbaine identifiée au chapitre précédent, ainsi que la solution globale proposée par la plateforme CIRCULI [21]. Il répond à la question centrale suivante : quels outils technologiques peuvent être intégrés pour rendre la gestion de la mobilité plus efficace, plus compréhensible et plus utile pour les décideurs et les citoyens [19] ?

## 2.2 Outils innovants pour une gestion intelligente de la mobilité

### 2.2.1 Applications et plateformes numériques

Les applications et plateformes numériques jouent un rôle fondamental dans la modernisation de la gestion urbaine [21]. Elles permettent de collecter, traiter et visualiser les données de circulation de manière simple et intuitive. Grâce à ces outils, les informations ne restent plus sous forme de tableaux ou de rapports complexes, mais deviennent accessibles sous forme de graphiques, de cartes interactives et d'indicateurs faciles à interpréter.

Dans le cadre de **CIRCULI**, une plateforme centrale permet de :

- Regrouper les données provenant de différentes sources urbaines (caméras RTSP, capteurs, historiques) [22] ;
- Visualiser les flux de circulation sur des cartes dynamiques ;
- Suivre l'évolution du trafic selon les zones et les périodes horaires ;
- Aider à la prise de décision à travers des tableaux de bord KPI [24].

### 2.2.2 Cartographie interactive et visualisation des données

La cartographie interactive constitue un outil clé pour comprendre la mobilité urbaine [22, 23]. Contrairement aux cartes statiques traditionnelles, les cartes interactives permettent d'afficher dynamiquement les flux de circulation, les zones congestionnées et les axes les plus sollicités. Elles offrent notamment la possibilité :

- d'identifier rapidement les zones problématiques et les goulots d'étranglement ;
- de comparer différentes périodes (heures de pointe, heures creuses) ;
- de visualiser l'impact de certains événements ou aménagements urbains.

Dans **CIRCULI**, la cartographie interactive – implémentée via **Folium/SIG** –



transforme les données brutes issues de la détection YOLOv8 [1] en représentations visuelles claires, facilitant ainsi l'analyse et la communication entre les différents acteurs.

### 2.2.3 Contenus visuels simplifiés et communication numérique

La complexité des données de mobilité peut rendre leur compréhension difficile pour le grand public et les décideurs non techniciens [21]. C'est pourquoi l'utilisation de contenus visuels simples et attractifs est essentielle. Dans cette logique, **CIRCU·LI** s'appuie sur **Grafana** [6] pour produire des graphiques clairs, des heatmaps et des schémas explicatifs permettant de transmettre des informations importantes sans langage technique complexe.

### 2.2.4 Vers une approche plus engageante et compréhensible

En combinant applications numériques, cartographie interactive et visualisation simplifiée des données [26], **CIRCU·LI** permet de passer d'une gestion complexe et opaque à une approche plus claire, plus pédagogique et plus efficace – rendant la mobilité urbaine mieux comprise, mieux pilotée et mieux acceptée par l'ensemble des acteurs.

## 2.3 Solution proposée

Pour répondre aux difficultés identifiées dans la gestion de la mobilité urbaine, le projet **CIRCU·LI** propose le développement d'une **plateforme numérique intelligente**, accessible via un site web et, à terme, via des applications mobiles.

### 2.3.1 Principe général de la solution

La plateforme CIRCU·LI permet de collecter et de centraliser des données issues de différentes sources (caméras de surveillance RTSP [3], capteurs urbains, historiques de trafic). Ces données sont traitées par des algorithmes d'intelligence artificielle [1] et présentées sous forme de **cartes interactives**, de **graphiques clairs** et d'**indicateurs faciles à interpréter**. L'utilisateur peut naviguer à travers les informations de manière intuitive, sans avoir besoin de connaissances techniques avancées.

### 2.3.2 Organisation et navigation des contenus

Le contenu de la plateforme est organisé de façon structurée afin de faciliter l'exploration des données [24]. Les utilisateurs peuvent accéder aux informations selon :

- les zones geographiques (carrefours, axes, quartiers) [22] ;
- les axes routiers et leur hierarchie ;
- les periodes temporelles (heures de pointe, heures creuses) ;
- les types d’indicateurs (congestion, temps de parcours, accessibilite).

### 2.3.3 Espaces utilisateurs de la plateforme

La plateforme CIRCULI est organisee autour de deux espaces principaux :

- **Un espace decideur / gestionnaire** : destine aux responsables municipaux et aux acteurs de la mobilite, leur permettant de suivre l’etat du trafic, d’identifier les zones problematiques et d’évaluer l’impact des actions mises en place [21].
- **Un espace analytique** : destine a l’exploration approfondie des donnees, offrant des outils de comparaison, de suivi temporel et d’aide a la decision bases sur les KPIs calcules par Grafana [6, 24].

### 2.3.4 Interface et experience utilisateur

L’interface de CIRCULI est concue pour etre **simple, moderne et intuitive**, inspiree des plateformes numeriques actuelles. La navigation se fait de maniere fluide, avec des interactions visuelles claires permettant de passer rapidement d’une vue a une autre. Les fonctionnalites de visualisation dynamique – zoom sur les cartes, filtrage des donnees, comparaison de periodes – ameliorent la comprehension globale de la situation de circulation [22, 6].

## 2.4 Conclusion du chapitre

Ce deuxieme chapitre a presente les outils innovants et la solution globale proposee par CIRCULI pour moderniser la gestion de la mobilite urbaine. En combinant cartographie interactive, visualisation simplifiee des donnees [22] et intelligence artificielle [1], la plateforme repond concretement aux besoins identifies au chapitre precedent. Elle rend l’information plus claire et plus accessible, contribuant ainsi a une prise de decision plus efficace pour les acteurs municipaux [21]. Le chapitre suivant positionnera ce projet dans son cadre strategique et par rapport aux Objectifs de Developpement Durable.

## Chapitre 3 : Exploration du Cadre Strategique

## 3.1 Introduction

Ce troisieme chapitre approfondit le cadre strategique du projet CIRCULI [7]. Il positionne le projet au regard des Objectifs de Developpement Durable (ODD), definit la conduite du changement necessaire a son adoption par les administrations municipales, et formalise l’alignement strategique via un Balanced Scorecard (BSC). Ce cadre constitue la boussole methodologique et organisationnelle du projet.

## 3.2 Contexte du projet et ODD

Notre projet CIRCULI s’inscrit directement dans le contexte mondial des Objectifs de Developpement Durable (ODD) definis par les Nations Unies [9]. Il prend place au sein d’un environnement urbain et technologique en pleine mutation, ou la donnee devient le nouveau moteur de la planification publique [21].

Le projet CIRCULI contribue directement et concretement aux ODD suivants :

- **ODD 9 (Industrie, Innovation et Infrastructure)** : CIRCULI introduit des solutions innovantes de gestion des flux urbains. Contrairement aux methodes archaïques de comptage manuel, la plateforme integre la collecte de donnees en temps reel, l’analyse intelligente par vision par ordinateur [1] et la visualisation dynamique pour moderniser les infrastructures de transport.
- **ODD 11 (Villes et Communautés durables)** : En ameliorant la fluidite du trafic et en permettant aux urbanistes d’identifier les goulots d’etirement, le projet contribue a rendre les villes plus sures, plus accessibles et plus durables [9].
- **ODD 13 (Lutte contre le Changement Climatique)** : Les embouteillages sont une source majeure d’emissions de CO<sub>2</sub> [20]. En optimisant les flux de circulation via des recommandations basees sur les donnees, CIRCULI participe activement a la diminution des emissions de gaz a effet de serre.
- **ODD 8 (Travail decent et croissance economique)** : La reduction de la congestion routiere diminue les retards professionnels et la perte de productivite [21]. La reduction de la pollution liee au trafic participe indirectement au bien-etre physique et psychologique des citoyens.
- **ODD 17 (Partenariats pour la realisation des objectifs)** : Le deploiement de CIRCULI repose sur une synergie institutionnelle, favorisant les partenariats strategiques entre les municipalites, les operateurs de transport public et les experts en technologies de l’information [9].

### 3.3 Conduite du changement

L'introduction d'une plateforme d'intelligence artificielle au sein d'une administration municipale n'est pas qu'un defi technique ; c'est un bouleversement organisationnel [7]. La conduite du changement doit etre minutieusement orchestree pour garantir l'adoption de l'outil :

1. **Identification des acteurs concernes** : Cartographie des parties prenantes (maires, responsables techniques, operateurs de mobilite, citoyens).
2. **Sensibilisation et communication** : Organisation d'ateliers pour demystifier l'IA [18], mettre en avant la protection de la vie privee (le systeme compte des vehicules, il n'identifie pas des personnes), et demontrer la valeur ajoutee [1].
3. **Formation et montee en competences** : Formation des agents municipaux a la lecture des tableaux de bord interactifs (Business Intelligence) pour en tirer des conclusions urbanistiques [24].
4. **Mise en oeuvre progressive (Proof of Concept)** : Deploiement initial sur un perimetre restreint (ex : un seul grand carrefour strategique) pour valider l'impact avant la generalisation [7].
5. **Evaluation et amelioration continue** : Mesure du taux d'adoption de la plateforme par les equipes techniques et recueil de leurs retours d'experience.

### 3.4 Alignement strategique (Balanced Scorecard – BSC)

La methode du Balanced Scorecard (Tableau de bord prospectif) permet de traduire la vision de CIRCULI en objectifs tangibles repartis sur quatre axes strategiques [21] :

TABLE 3.1. Balanced Scorecard – Axes strategiques de CIRCULI

| Axe strategique                       | Objectif et cible                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Financier</b>                      | Optimiser le ROI des infrastructures video existantes. <i>Cible</i> : reduction du budget IoT de la ville de <b>30 %</b> en evitant l'achat de capteurs physiques encastres. |
| <b>Client (Citoyens et Decideurs)</b> | Offrir une fluidite de circulation accrue. <i>Cible</i> : taux de satisfaction des utilisateurs administratifs superieur a <b>85 %</b> [21].                                 |
| <b>Processus Internes</b>             | Automatiser integralement l'ingestion, le traitement et l'affichage. <i>Cible</i> : Uptime > <b>99 %</b> et latence < <b>2 secondes</b> [2].                                 |
| <b>Apprentissage et Innovation</b>    | Moderniser l'administration locale. <i>Cible</i> : diffuser une culture de gestion urbaine <i>Data-Driven</i> [24].                                                          |

## 3.5 Business Model Canvas

Afin d'assurer la perennite du projet CIRCULI, nous avons structure son modele economique via un **Business Model Canvas** (BMC). Ce modele definit precisement :

- **Partenaires clés** : autorites locales, fournisseurs de capteurs, operateurs de transport public [9].
- **Proposition de valeur** : reduction de la congestion urbaine, aide a la decision algorithmique en temps reel [1, 6].
- **Segments de marche** : municipalites, collectivites territoriales, operateurs de mobilite.
- **Structure de couts** : principalement logicielle (Software Only), sans investissement materiel supplementaire.
- **Sources de revenus** : licences SaaS municipales, contrats de maintenance et de support technique.

## 3.6 Conclusion du chapitre

Ce troisieme chapitre a etabli le cadre strategique complet du projet CIRCULI. L'ancrage dans les ODD [9] confirme la pertinence sociale, environnementale et economique de la solution. La conduite du changement formalisee garantit une adoption progressive et maitrisee par les administrations municipales [7]. Le Balanced Scorecard fournit des cibles quantifiables permettant d'evaluer objectivement le succes du deploiement. Le chapitre suivant presentera le benchmarking exhaustif des algorithmes de detection de vehicules qui a guide le choix technologique de la plateforme.

## Chapitre 4 : Benchmarking des Algorithmes de Detection

## 4.1 Introduction

Ce quatrieme chapitre presente l'evaluation rigoureuse et comparative des algorithmes de detection et de comptage de vehicules [10, 13, 12, 18]. Afin de proposer la solution d'intelligence artificielle la plus robuste pour la plateforme CIRCULI, nous avons realise un benchmark exhaustif de 14 modeles issus de deux grandes familles : le Machine Learning classique et le Deep Learning. L'objectif est de determiner l'algorithme offrant le meilleur compromis entre la precision de detection, la qualite du suivi et le cout computationnel [28].

## 4.2 Configuration Experimentale

L'evaluation a ete realisee sur un flux video urbain reel (`Test Video.mp4`) en utilisant uniquement les ressources CPU (`device: cpu`). La region d'interet (ROI) pour le comptage a ete definie aux coordonnees [379, 398, 635, 423] avec une ligne de franchissement placee a  $y = 410$ .

La verite terrain (Ground Truth) etablie manuellement pour cette video est de :

- **Vehicules entrants (IN)** : 15
- **Vehicules sortants (OUT)** : 15

## 4.3 Modeles Evalues

Nous avons confronte 14 modeles issus de deux grandes familles d'apprentissage [18] :

1. **Modeles de Machine Learning Classique** (bases sur l'extraction de caracteristiques HOG [12]) : SVM, K-Nearest Neighbors (KNN), Decision Tree, Naive Bayes, Reseaux de neurones artificiels (ANN/MLP), AdaBoost, Gradient Boosting et Random Forest.
2. **Modeles de Deep Learning** : YOLOv8n, YOLOv8s [1], Faster R-CNN [13], Mask R-CNN, SSD, RetinaNet et MobileNet-SSD.

## 4.4 Analyse des Indicateurs Cles de Performance (KPI)

Le tableau 4.1 extrait les metriques fondamentales mesurees pour chaque categorie de modele, illustrant l'ecart technologique entre les methodes classiques et les methodes profondes.



**TABLE 4.1.** Extrait des KPI globaux des modeles evalues

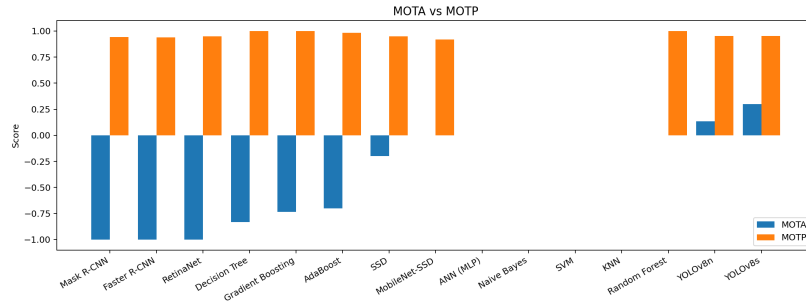
| Modele        | Type          | FPS Moyen | Latence Moy. (ms) | Err. Relative IN | F1-Score IN |
|---------------|---------------|-----------|-------------------|------------------|-------------|
| YOLOv8n       | Deep Learning | 19.07     | 52.42             | 0.400            | 0.70        |
| YOLOv8s       | Deep Learning | 9.56      | 103.27            | 0.333            | 0.76        |
| Faster R-CNN  | Deep Learning | 0.48      | 2080.21           | 0.266            | 0.84        |
| Mask R-CNN    | Deep Learning | 0.42      | 2330.34           | 0.400            | 0.80        |
| MobileNet-SSD | Deep Learning | 25.64     | 38.10             | 1.000            | 0.00        |
| SVM           | ML Classique  | 834.90    | 7.11              | 1.000            | 0.00        |
| Decision Tree | ML Classique  | 652.83    | 6.77              | 1.000            | 0.00        |
| ANN (MLP)     | ML Classique  | 800.60    | 7.13              | 1.000            | 0.00        |

**Constat majeur :** Bien que les modeles ML classiques soient extremement rapides (plus de 800 FPS), ils presentent un taux de non-detection quasi total dans le cadre d'un flux video dynamique (Erreur relative = 1, F1-Score = 0). L'utilisation du Deep Learning est donc imperative [18].

## 4.5 Evaluation de la Precision et du Suivi (Tracking)

Pour evaluer la qualite du suivi au-dela de la simple detection d'image, nous nous appuyons sur les metriques MOTA (Multiple Object Tracking Accuracy) et MOTP (Multiple Object Tracking Precision) [16].

La figure 4.1 compare les scores MOTA et MOTP des principaux modeles. Elle confirme que les approches Deep Learning surpassent systematiquement les methodes classiques sur ces deux metriques de suivi multi-objets.



**FIGURE 4.1.** Comparaison des metriques MOTA et MOTP des modeles de detection

La figure 4.2 detaille les scores MOTA par algorithme. Les resultats demontrent que YOLOv8s [1] obtient le meilleur score MOTA (0.300), certifiant sa capacite superieure a conserver l'identite d'un vehicule tout au long de la sequence video [16].

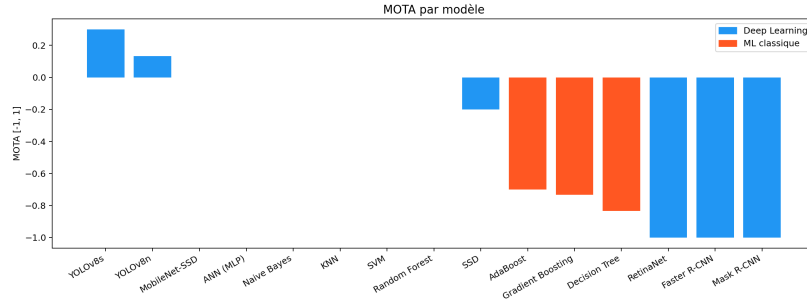


FIGURE 4.2. Detail des scores MOTA par algorithme (Multiple Object Tracking Accuracy)

La figure 4.3 compare les scores F1 pour les vehicules entrants et sortants. Le modele **Faster R-CNN** [13] atteint le score F1 IN le plus eleve (0.846), mais cette precision s'accompagne d'une latence incompatible avec le traitement temps reel (2 080 ms/frame).

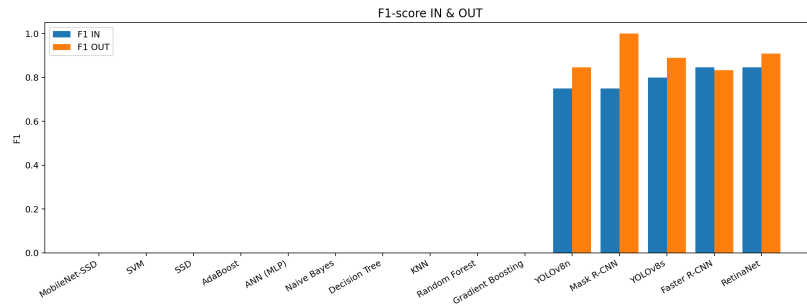


FIGURE 4.3. Comparaison des scores F1 (Entrants et Sortants) par modele

## 4.6 Analyse de la Vitesse et de la Latence

Pour un deploiement operationnel au sein de CIRCULI, le traitement doit approcher le temps reel. La figure 4.4 presente les moyennes de FPS de traitement par modele. On constate que seuls les modeles YOLOv8 et MobileNet-SSD atteignent des performances acceptables pour le traitement video en continu.

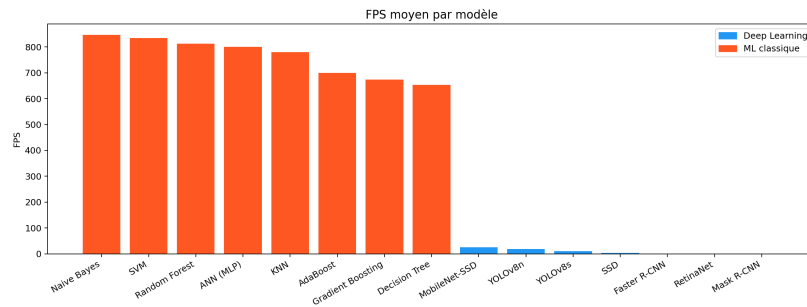


FIGURE 4.4. Moyenne des FPS de traitement par modele

La figure 4.5 analyse la dispersion de la latence d'inference. Les modeles *two-stage*

Faster R-CNN et Mask R-CNN sont d'emblée exclus, avec plus de 2000 ms par trame sur CPU [13]. A l'inverse, **YOLOv8n** se maintient a environ 19 FPS avec une latence de 52 ms [1].

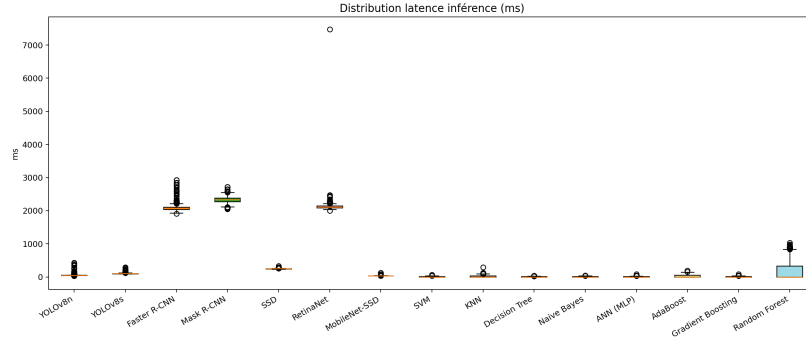


FIGURE 4.5. Dispersion de la latence d'inference par modele (Boxplot)

## 4.7 Compromis Vitesse / Precision

La figure 4.6 represente le graphique de dispersion croisant FPS et score F1. Elle permet d'identifier visuellement les modeles offrant le meilleur compromis : YOLOv8s se positionne dans le quadrant favorable (precision elevee, FPS acceptable) [1].

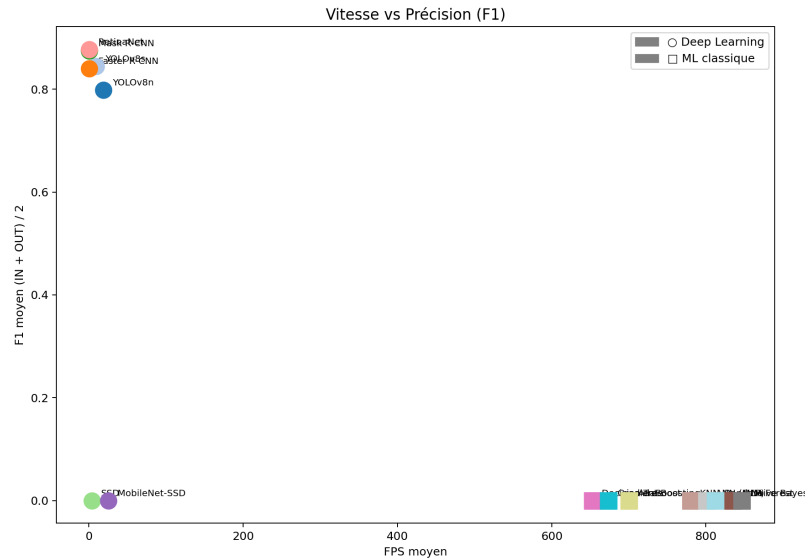


FIGURE 4.6. Graphique de dispersion – Compromis Vitesse (FPS) vs Precision (F1-Score)

La figure 4.7 synthetise l'ensemble des KPI cles via un graphique radar, permettant une comparaison multidimensionnelle immediate entre les modeles. YOLOv8s y apparait comme le modele le plus equilibre sur l'ensemble des criteres evalues [1, 16].

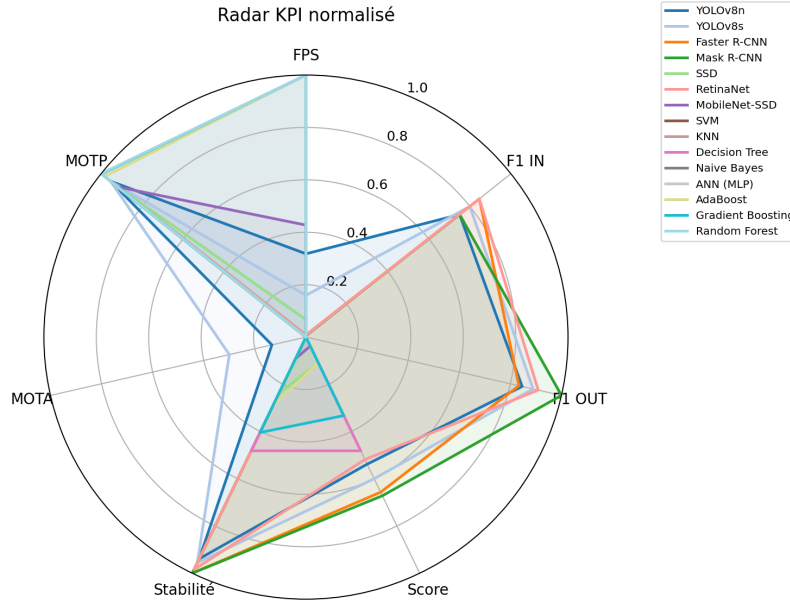


FIGURE 4.7. Graphique Radar synthetisant l'ensemble des KPI (MOTA, FPS, F1, Erreur)

## 4.8 Conclusion du chapitre

Ce quatrieme chapitre a valide techniquement le choix du modele de detection retenu pour CIRCULI. Le benchmark exhaustif de 14 algorithmes [10, 11, 13, 12, 18] a designe sans ambiguïte **YOLOv8s** [1] comme le modele de reference, offrant le meilleur compromis global entre vitesse d'inférence (9,56 FPS sur CPU), precision de detection ( $F1 = 0,76$ ) et qualite de suivi multi-objets ( $MOTA = 0,300$ ). Ce choix constitue le socle algorithmique sur lequel repose l'ensemble de l'architecture technique detaillee dans le chapitre suivant.

## Chapitre 5 : Preparation, Planification et Architecture Systeme

## 5.1 Introduction

Ce cinquieme chapitre detaille la logique de structuration choisie, les arguments approfondis derriere chaque choix technique, et la maniere dont l'ensemble du projet CIRCULI est planifie pour assurer robustesse, flexibilite et evolutivite a long terme [7, 8]. Il couvre la methodologie agile adoptee, l'architecture systeme complete, la modelisation UML et l'analyse des risques.

## 5.2 Etude comparative et Preparation technologique

### 5.2.1 Benchmarking des solutions du marche

Afin de valider la pertinence de CIRCULI face aux solutions leaders du marche de la mobilite intelligente, le tableau 5.1 presente une comparaison structuree sur les criteres cles.

**TABLE 5.1.** Tableau comparatif des solutions de Smart Mobility

| Critere            | Citilog (France)                 | Miovision (Canada)          | CIRCULI                               |
|--------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Materiel requis    | Cameras proprietaires            | Mats et cameras specifiques | <b>Cameras municipales existantes</b> |
| Cout d'integration | Tres eleve (Hardware + Software) | Eleve (Hardware one-reux)   | <b>Faible (Software Only)</b>         |
| Modele d'IA        | Algorithmes fermes               | Modeles proprietaires       | <b>YOLOv8 (Open-Source) [1]</b>       |
| Architecture       | Cloud centralise                 | Cloud                       | <b>Edge Computing (Ubuntu) [5]</b>    |
| Visualisation BI   | Basique                          | Avancee                     | <b>Grafana (personnalisable) [6]</b>  |

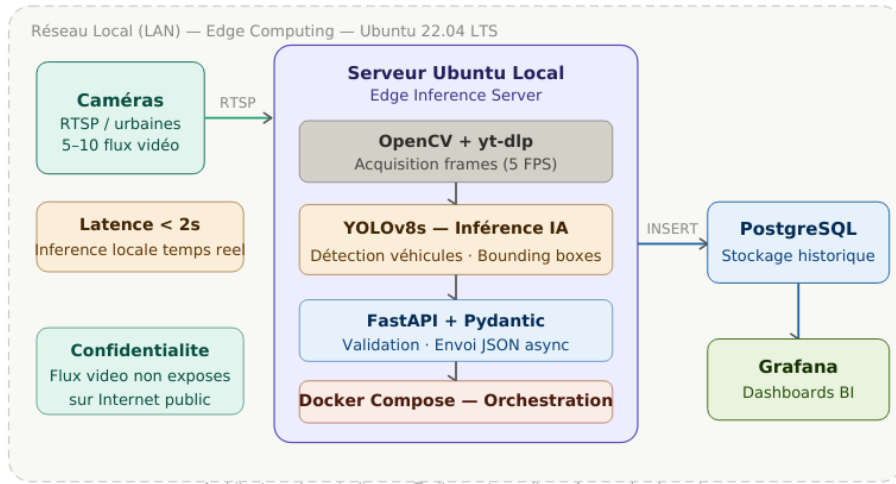
Ce benchmarking met en evidence la proposition de valeur de CIRCULI : une approche logicielle agnostique capable de se greffer sur n'importe quel materiel existant, diminuant drastiquement les barrieres a l'entree pour les municipalites [21].

### 5.2.2 Environnement de developpement et logique Edge Computing

Contrairement a un deploiement web classique centralise sur le Cloud, nous avons concu l'architecture pour fonctionner de maniere decentralisee sur des serveurs locaux (Edge Computing) [5]. Ce serveur, fonctionnant sous **Ubuntu**, permet d'ingerer les flux video lourds en reseau local (LAN), ce qui offre trois avantages majeurs :

1. **Confidentialite** : les flux video ne transitent jamais sur Internet public.
2. **Latence** : le traitement des images par l'IA s'effectue en quelques millisecondes [1].
3. **Cout** : economie massive sur la bande passante reseau.

La figure 5.1 illustre le tableau de bord systeme du noeud Edge, montrant les quatre conteneurs Docker actifs, les metriques d'utilisation des ressources (RAM = 62 %, GPU VRAM = 44 %) et un extrait du flux d'inference YOLOv8s avec les boites englobantes et indices de confiance associes.



**FIGURE 5.1.** Environnement de developpement et serveur local d'inference sous Ubuntu – Pipeline complet RTSP vers PostgreSQL sans transit Internet

### 5.2.3 Elaboration de la charte graphique et UX

La conception des interfaces (UI/UX) s'est appuyee sur **Canva** pour etablir des wireframes et une palette de couleurs sobres et institutionnelles, inspirant la confiance et la clarte – qualites critiques pour des tableaux de bord analytiques destines a des decideurs publics [21].

## 5.3 Architecture Systeme et Choix Techniques

L'architecture logicielle a ete pensee pour etre modulaire, decouplee (Microservices) et hautement tolerante aux pannes [5]. Le projet est segmente en deux sous-systemes : le module d'intelligence artificielle (`capture_reconnaissance`) et le module de restitution (`bi_analytics`).

La figure 5.2 presente l'architecture complete du systeme, depuis la capture video

jusqu'à la visualisation des KPIs, en passant par les couches ETL orchestrées par Apache Airflow [4].

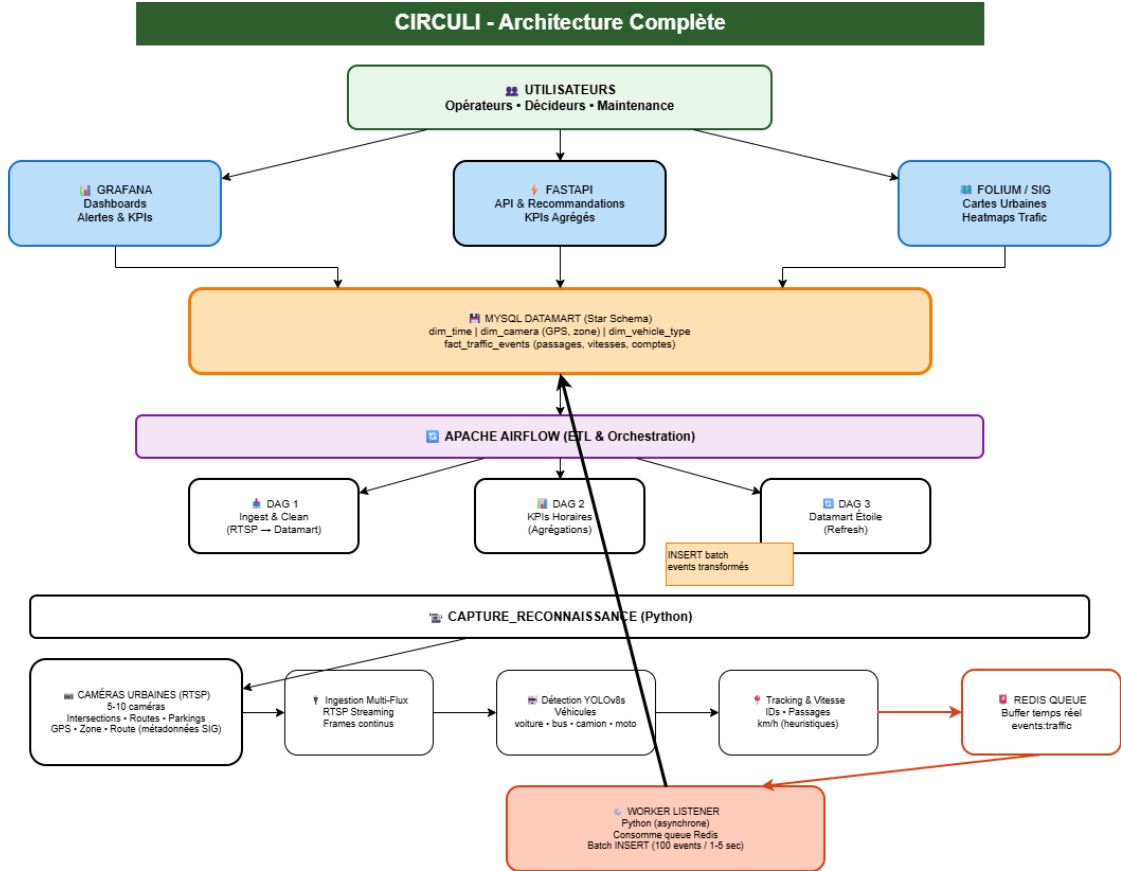


FIGURE 5.2. Architecture complete du systeme CIRCULI – Pipeline de données de la capture RTSP au tableau de bord Grafana

### 5.3.1 Le Pipeline de Données (Data Flow)

Le cheminement de l'information s'effectue séquentiellement en cinq étapes :

1. **Acquisition** : Des scripts Python exploitant **yt-dlp** et **OpenCV** [3] se connectent aux flux video (RTSP ou web) et extraient les images (frames) a une frequence definie.
2. **Inference (IA)** : Chaque image passe dans **YOLOv8** [1], qui genere des Bounding Boxes pour chaque vehicule detecte, associe a une classe (voiture, bus, moto) et un indice de confiance.
3. **Transmission (API)** : Les metadonnees sont formatees en JSON et envoyees a notre backend **FastAPI** [2].
4. **Stockage** : FastAPI valide les donnees via Pydantic [42] et les insere dans **PostgreSQL** [27].



5. **Restitution (BI) : Grafana** [6] interroge en continu PostgreSQL pour actualiser les graphiques et heatmaps.

### 5.3.2 Organisation et arborescence du depot

Ce decouplage strict se reflète dans la structure du code source [5] :

```
Circuli/
|-- capture_reconnaissance/    # Domaine IA et Flux video
|   |-- dags/                  # Workflows Airflow
|   |-- scripts/               # Scripts d'inference YOLOv8
|   '-- Dockerfile
|-- bi_analytics/              # Domaine Data et Dashboard
|   |-- app/                   # Backend FastAPI
|   |-- grafana/               # Dashboards Grafana
|   '-- Dockerfile
|-- docker-compose.yml         # Orchestration globale
'-- setup_all.sh               # Script d'initialisation en 1 clic
```

## 5.4 Gestion de Projet Agile : Hybridation Scrum et XP

La creation d'un systeme combinant reseau, bases de donnees et intelligence artificielle comporte un niveau d'incertitude eleve. Pour mitiger ce risque, nous avons hybride **Scrum** [?] pour la structuration temporelle et la gestion des exigences, et **Extreme Programming (XP)** [8] pour la rigueur de l'ingenierie logicielle (integration continue, standards de codage, simplicite).

### 5.4.1 Planification macroscopique et Sprints

Le tableau 5.2 presente le decoupage en 4 Sprints, chacun vise par une revue de l'avancement technique.

**TABLE 5.2.** Decoupage macroscopique du projet en 4 Sprints

| Sprint | Objectif Principal                                        | Etat     |
|--------|-----------------------------------------------------------|----------|
| 1      | Benchmarking et choix techniques (evaluation YO-LOv8) [1] | Termine  |
| 2      | Socle technique (Ubuntu, Auth, API core) [2]              | Termine  |
| 3      | IA et BI (inference, integration PostgreSQL/Grafana) [6]  | Termine  |
| 4      | Orchestration (Dockerisation, Airflow, tests) [4, 5]      | En cours |

## 5.4.2 Product Backlog detaille

Le tableau 5.3 presente le Backlog sous forme de User Stories [7], associant chaque tache a une valeur metier.

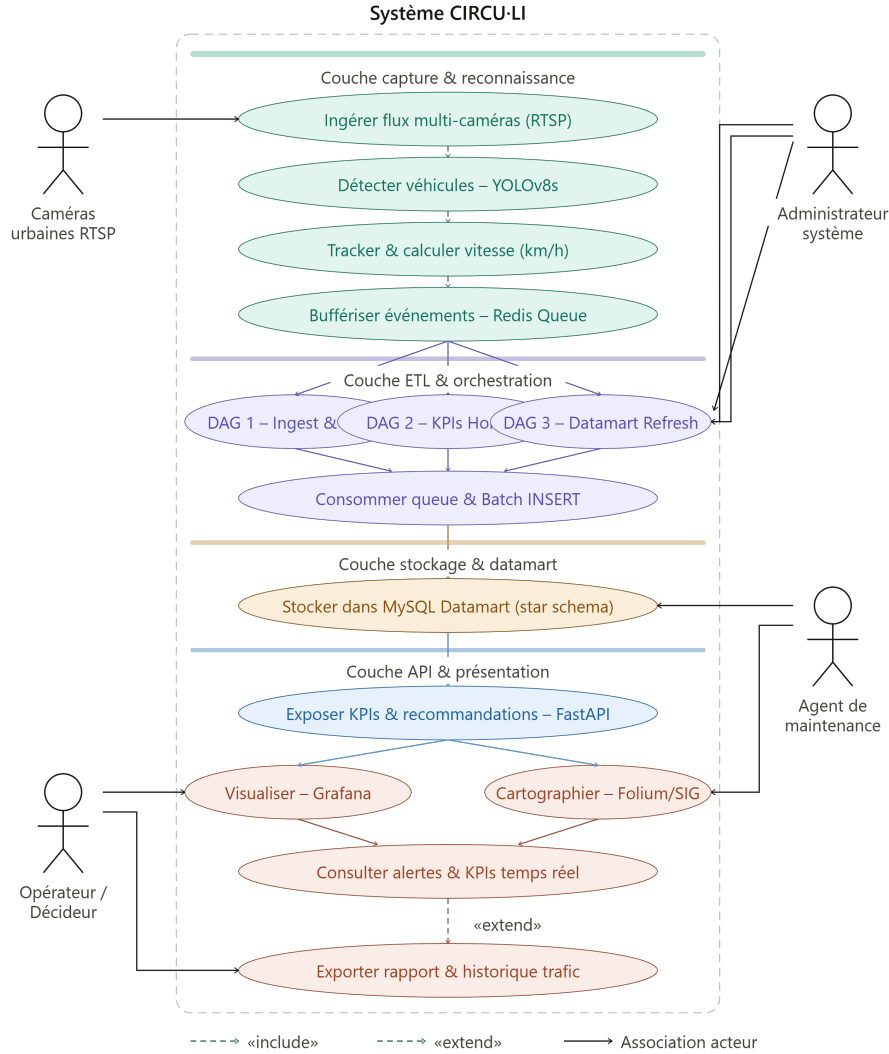
**TABLE 5.3.** Product Backlog priorise par la valeur metier

| ID   | En tant que      | Je souhaite                    | Dans le but de                    | Priorite | Pts |
|------|------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------|-----|
| B01  | Chercheur        | Evaluer la litterature IA [10] | Choisir le meilleur modele        | Elevee   | 5   |
| S01  | Systeme          | Posséder une API [2]           | Recevoir les donnees de l'IA      | Elevee   | 8   |
| P01  | Administrateur   | Disposer de PostgreSQL [27]    | Stocker l'historique trafic       | Elevee   | 5   |
| P02  | Analyste Urbain  | Consulter Grafana [6]          | Visualiser les KPIs en direct     | Haute    | 8   |
| IA01 | Systeme (Camera) | Extraire les flux RTSP [3]     | Analyser sans materiel extra      | Elevee   | 5   |
| IA02 | Data Scientist   | Traiter avec YOLO [1]          | Detecter les vehicules temps reel | Elevee   | 13  |
| DO01 | Ing. DevOps      | Orchestrer via Docker [5]      | Deployer sans conflits            | Moyenne  | 8   |

## 5.5 Modelisation UML et Analyse des Risques (AM-DEC)

### 5.5.1 Diagrammes UML

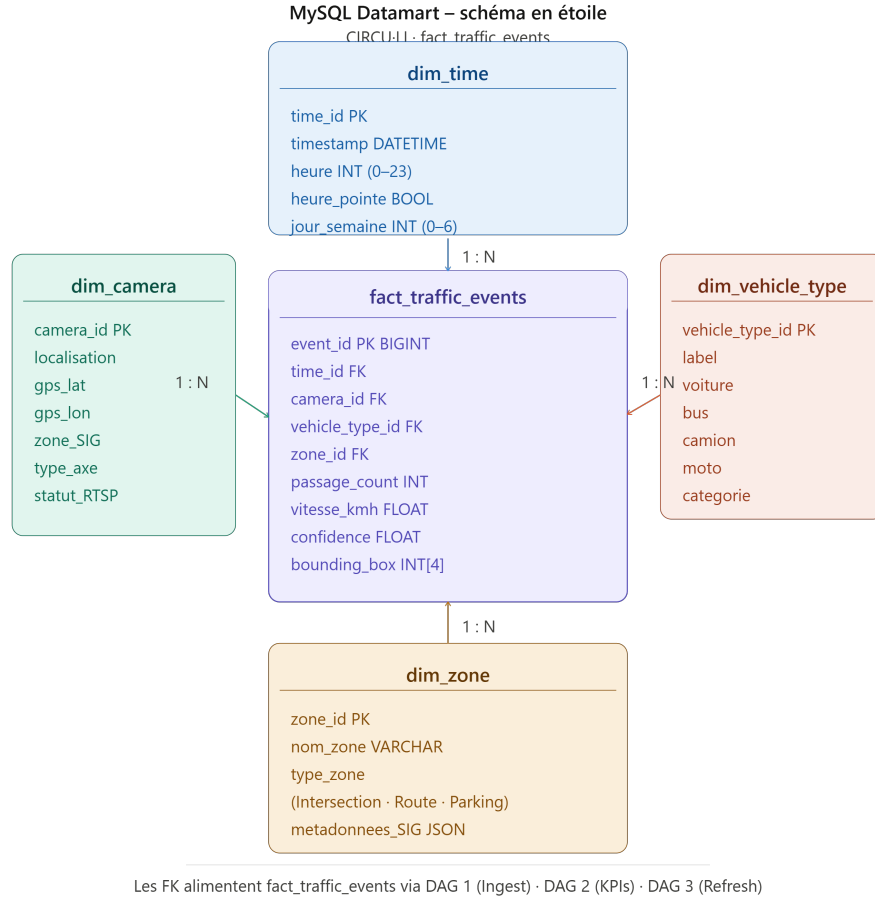
L'architecture conceptuelle est formalisee via le langage UML [28]. La figure 5.3 presente le diagramme de cas d'utilisation definissant les perimetres d'action des quatre profils d'acteurs : les cameras urbaines RTSP alimentent la couche de capture, l'operateur/decideur interagit avec les dashboards Grafana, l'administrateur supervise l'orchestration Airflow, et l'agent de maintenance veille a l'integrite du datamart.



**FIGURE 5.3.** Diagramme de cas d'utilisation de la plateforme CIRCULI – Quatre acteurs et dix cas d'utilisation repartis en quatre couches

### 5.5.2 Modelisation du Datamart – Schema en Etoile

Le stockage analytique repose sur un **MySQL Datamart** organise selon le schema en étoile [24, 25], represente a la figure 5.4. La table de faits centrale **fact\_traffic\_events** est reliee a quatre dimensions : **dim\_time**, **dim\_camera** (avec metadonnees GPS/SIG [22]), **dim\_vehicle\_type** et **dim\_zone**. Ces dimensions sont alimentees respectivement par les trois DAGs Airflow [4].



**FIGURE 5.4.** Schema en étoile du MySQL Datamart CIRCU·LI – Table `fact_traffic_events` et ses quatre dimensions

### 5.5.3 Analyse des Modes de Defaillance (AMDEC)

Un systeme urbain critique ne peut tolerer les pannes imprevisibles. Le tableau 5.4 presente la matrice AMDEC avec la criticite calculee selon la formule  $C = G \times F \times D$ .

**TABLE 5.4.** Matrice AMDEC – Analyse des risques et strategies d’attenuation

| Mode de defaillance                  | G | F | D | C          | Mesure preventive                                               |
|--------------------------------------|---|---|---|------------|-----------------------------------------------------------------|
| Coupure flux video reseau (RTSP)     | 8 | 6 | 2 | <b>96</b>  | Retry exponentiel code dans Air-flow [4].                       |
| Saturation RAM due a OpenCV          | 9 | 4 | 4 | <b>144</b> | Limitation via <code>deploy.resources.limits</code> Docker [5]. |
| Faux positifs IA (pluie/nuit/ombres) | 7 | 7 | 3 | <b>147</b> | Seuil de confiance $> 0.45$ + appli-cation ROI [1].             |

## 5.6 Conclusion du chapitre

Ce cinquieme chapitre a pose les fondations exhaustives et methodologiques du projet CIRCULI. Les choix techniques, du Edge Computing sous Ubuntu (figure 5.1) a la conteneurisation Docker [5], s'articulent dans un pipeline de donnees fluide dont l'architecture est synthetisee a la figure 5.2. La modelisation UML (figure 5.3) et le schema en etoile (figure 5.4) formalisent la structure conceptuelle et relationnelle du systeme [24]. Encadre par une methodologie Scrum/XP [7, 8] et securise par une demarche AMDEC, le projet dispose d'une base extremement solide pour son implementation technique detaillee dans le chapitre suivant.

## Chapitre 6 : Implementation Technique et Realisation du Prototype

## 6.1 Introduction

Ce sixieme et dernier chapitre est dedie a la transcription complete de notre architecture conceptuelle en un produit logiciel hautement fonctionnel, robuste et deployable [5]. Il detaille techniquement et mathematiquement le traitement algorithmique des flux video, la modelisation des donnees, l'orchestration des taches et la conception des tableaux de bord analytiques [6]. L'objectif est de demontrer comment les technologies selectionnees – YOLOv8 [1], FastAPI [2], Airflow [4], Docker [5], Grafana [6] – s'imbriquent pour repondre aux besoins de gestion du trafic urbain de maniere automatisee.

## 6.2 Module d'Acquisition et Pretraitement Video

### 6.2.1 Agnosticite de l'ingestion video

Conformement a la philosophie *Extreme Programming* (XP) [8] visant la flexibilite et la reutilisabilite du code, le script d'ingestion video a ete abstrait de sa source physique. Le coeur du systeme d'intelligence artificielle ne fait aucune distinction entre un flux issu d'une camera IP locale (protocole RTSP), un fichier video statique MP4 pour les tests, ou un flux en direct diffuse sur internet (via la librairie `yt-dlp` [43]). Cette modularite permet au systeme d'etre operationnel instantanement sur n'importe quel reseau municipal sans reecriture du moteur d'acquisition [3].

### 6.2.2 Filtrage spatial : Application de la Region d'Interet (ROI)

L'application d'une Region d'Interet (ROI) est une etape de pretraitement absolument vitale pour la performance temps reel [1]. En ignorant mathematiquement le ciel, les trottoirs eloignes, les arbres ou les facades de batiments presents dans la trame video, nous reduisons considerablement la taille de la matrice de pixels soumise au reseau de neurones. Ce masque spatial reduit la charge CPU/GPU, elimine les faux positifs hors de la chaussee et concentre la detection sur l'axe de circulation utile [28].

---

**Algorithm 1:** Algorithme de pretraitement et d'application dynamique de la ROI

---

**Input:** *SOURCE\_URL* (flux RTSP, MP4 ou web)  
**Output:** predictions YOLOv8 envoyees au backend FastAPI

```

1 Initialiser flux  $\leftarrow$  cv2.VideoCapture(SOURCE_URL);
2 Définir ROI  $\leftarrow [x_{min}, y_{min}, x_{max}, y_{max}]$ ;
3 while flux.isOpened() do
4   ret, frame  $\leftarrow$  flux.read();
5   if not ret then
6     Log : “Perte du signal reseau”;
7     Reconnecter flux avec delai exponentiel;
8   end
9   frame_roi  $\leftarrow$  frame[y_min : y_max, x_min : x_max];
10  tensor  $\leftarrow$  preprocess_for_yolo(frame_roi);
11  predictions  $\leftarrow$  YOLOv8.predict(tensor);
12  push_to_api(predictions);
13 end

```

---

## 6.3 Module de Detection (Intelligence Artificielle)

### 6.3.1 Fonctionnement mathematique du modele YOLOv8

L'acronyme YOLO signifie *You Only Look Once* [10]. Contrairement aux algorithmes d'anciennes generations (comme Faster R-CNN [13]) qui necessitent deux passes distinctes, YOLO analyse l'ensemble de l'image en une seule passe, offrant des performances (FPS) exceptionnelles, indispensables pour traiter de la video routiere en temps reel [1].

L'image d'entree est divisee en une grille de  $S \times S$  cellules. Si le centre de gravite geometrique d'un vehicule tombe dans une cellule specifique, c'est cette cellule qui porte la responsabilite mathematique de detecter et classifier l'objet [28].

YOLOv8 s'appuie sur une fonction de perte complexe, composee de trois sous-fonctions optimisees par descente de gradient [18] :

$$\mathcal{L} = \lambda_{box} \mathcal{L}_{box} + \lambda_{cls} \mathcal{L}_{cls} + \lambda_{dfl} \mathcal{L}_{dfl} \quad (6.1)$$

- $\mathcal{L}_{box}$  (*Box Loss*) : Calcule l'erreur geometrique via la metrique IoU (Intersection over Union). Plus le chevauchement est parfait, plus la perte tend vers zero [1].
- $\mathcal{L}_{cls}$  (*Classification Loss*) : Penalise le reseau s'il se trompe de classe (ex : identifier un camion au lieu d'une voiture). Elle repose sur la fonction d'entropie croisee



(Cross-Entropy) [18].

- $\mathcal{L}_{dfl}$  (*Distribution Focal Loss*) : Ameliore la detection des contours flous, tres frequent pour les vehicules en mouvement rapide (Motion Blur) [1].

### 6.3.2 Suppression des non-maxima (NMS) et Hyperparametres

Lors du passage d'une image, l'IA genere souvent de multiples boites de detection superposees autour du meme vehicule [1]. L'algorithme de **Non-Maximum Suppression (NMS)** intervient pour filtrer ces redondances, en ne conservant que la boite possedant l'indice de confiance le plus eleve. Pour notre cas d'usage (trafic urbain dense), le modele retenu est **YOLOv8s** (version Small, meilleur compromis Vitesse/Precision). Le seuil de confiance minimal a ete rigoureusement ajuste a **0.45**, permettant d'ignorer les debris, artefacts visuels et ombres portees [1].

## 6.4 Orchestration DevOps et Integration Continue (IaC)

### 6.4.1 Automatisation des Workflows avec Apache Airflow

Dans un reseau urbain a grande echelle, lancer et monitorer manuellement des scripts Python individuels est inenvisageable [4]. L'orchestrateur **Apache Airflow** nous permet de generer des **DAG** (Directed Acyclic Graphs) executant sequentiellement : 1) la verification de la disponibilite reseau de la camera, 2) le declenchement securise du module d'inference YOLO, et 3) la surveillance continue de la memoire RAM du processus. Airflow garantit la resilience operationnelle absolue via une logique de Retry exponentiel [4].

### 6.4.2 Infrastructure as Code et Conteneurisation (Docker)

Afin de prevenir tout conflit de dependances, l'integralite de la plateforme s'instancie via **Docker** [5]. Un unique fichier `docker-compose.yml` gere le cycle de vie de 4 conteneurs independants :

- Un conteneur **Airflow/Python** (Machine Learning) [4].
- Un conteneur **FastAPI** (API serveur web) [2].
- Un conteneur **PostgreSQL** (Volumes persistants) [27].
- Un conteneur **Grafana** (serveur de presentation) [6].

## 6.5 Couche Data et Business Intelligence

### 6.5.1 API Backend de reception (FastAPI et Pydantic)

La couche centrale de reception des donnees est ecrite avec **FastAPI** [2]. La librairie Pydantic impose un typage strict et une validation de schema lors de l'arrivee du payload JSON. Si l'IA envoie un objet mal formate, FastAPI rejette la trame, protegeant PostgreSQL [27] de toute corruption.

```
{
  "camera_id": "cam_avenue_bourguiba_01",
  "timestamp": "2026-05-19T08:30:12Z",
  "detections": [
    {"class": "car", "confidence": 0.88, "bounding_box": [120,45,230,95]},
    {"class": "bus", "confidence": 0.92, "bounding_box": [300,10,450,150]}
  ]
}
```

### 6.5.2 Tableau de bord Grafana – Vue d'ensemble

La figure 6.1 presente l'interface complete du tableau de bord CIRCU·LI telle qu'elle s'affiche pour les responsables de mobilite de la ville de Sousse. On y distingue les quatre composants principaux : les jauges KPI, l'histogramme horaire, le donut de repartition modale et la heatmap de congestion [6].



### 6.5.3 Jauges de KPI temps reel

La figure 6.2 presente les quatre jauges synthetiques calculees en temps reel par Grafana via des agregations SQL sur `fact_traffic_events`. Ces indicateurs constituent le premier niveau de lecture pour un responsable municipal [6].

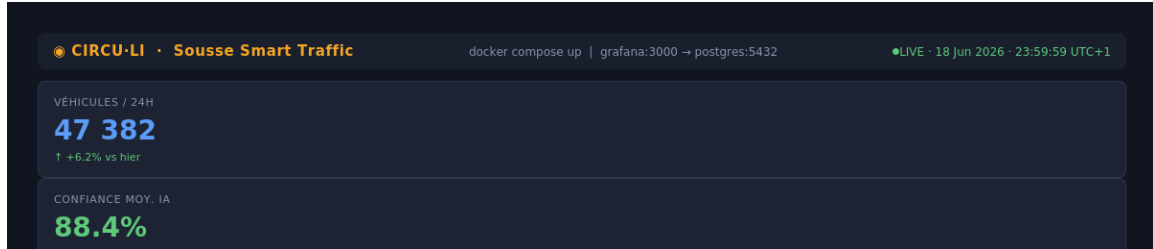


FIGURE 6.2. Jauges KPI temps reel : volumetrie 24h, confiance IA, latence API et etat du reseau de cameras

- **47 382 vehicules/24h** (+6,2 % vs veille) : comptage agrege de 11 cameras actives – indicateur cle pour le suivi des tendances hebdomadaires.
- **88,4 % de confiance IA** : au-dessus du seuil critique de 80 %, attestant la fiabilite de YOLOv8s [1] en conditions urbaines.
- **38 ms de latence API** : 53 fois en dessous de la cible BSC de 2secondes – confirme l’efficacite de l’architecture asynchrone [2].
- **11/13 cameras actives** : 2 cameras hors ligne ; Airflow a automatiquement declenche un retry et alerte l’administrateur [4].

### 6.5.4 Volumetrie horaire et repartition modale

La figure 6.3 presente l’histogramme de volumetrie horaire sur 24h et le donut de repartition modale. Ces panneaux complementaires permettent d’identifier les heures de pointe et la composition du trafic detecte [20].

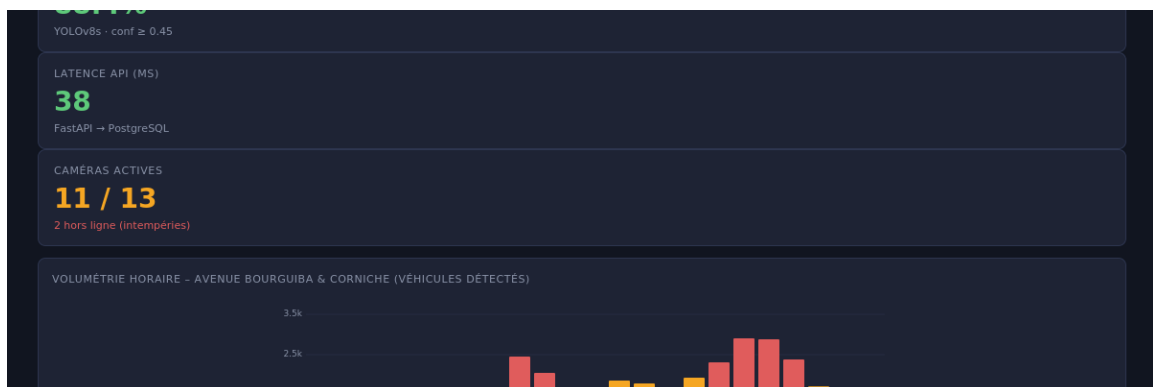


FIGURE 6.3. Volumetrie horaire sur 24h (histogramme) et repartition modale par type de vehicule (donut chart)

L'histogramme revele deux pics caracteristiques : pic matinal a 08h00 (2 810 veh./h) et pic vespéral a 17h-18h (3 180-3 210 veh./h), superieur au pic matinal – phenomene classique d'asymetrie du trafic urbain [20]. Le donut decompose la flotte : 68 % de voitures, 18 % de deux-roues et 14 % de poids lourds – ce dernier indicateur etant directement correle a l'usure prematuree de la chaussee.

### 6.5.5 Heatmap de congestion et surveillance du reseau

La figure 6.4 combine la cartographie temporelle de la congestion et l'etat en direct du parc de cameras. La heatmap encode le niveau de congestion sur une echelle de 0 (fluide) a 5 (saturation critique), permettant d'identifier les goulots d'etranglement spatio-temporels [19].

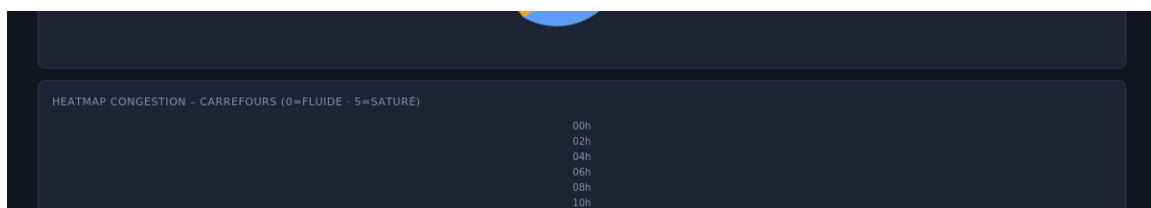


**FIGURE 6.4.** Heatmap de congestion par carrefour (0 = fluide, 5 = sature) et tableau d'etat des 11 cameras actives

### 6.5.6 Requetes SQL analytiques

La figure 6.5 expose les requetes SQL executees par Grafana sur PostgreSQL [27]. Le score de congestion pour la heatmap est calcule selon la formule :

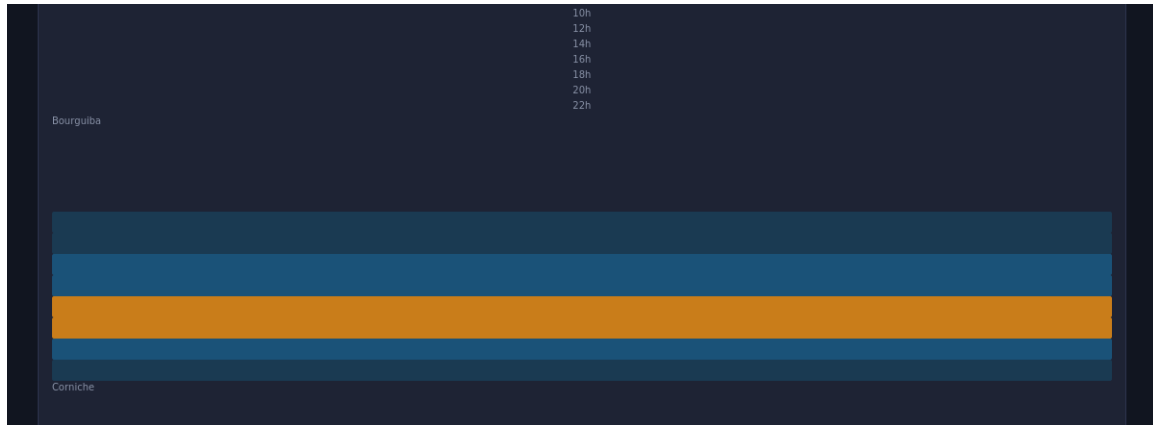
$$\text{niveau} = \min\left(\left\lfloor \frac{\text{COUNT}(*)}{500} \right\rfloor, 5\right) \quad (6.2)$$



**FIGURE 6.5.** Requete SQL principale Grafana vers PostgreSQL – Volumetrie et repartition modale horaire

### 6.5.7 Performances systeme et trafic par axe routier

La figure 6.6 regroupe les indicateurs de sante de l'infrastructure logicielle et l'analyse du trafic par axe routier. Le graphique a barres identifie l'Avenue Bourguiba comme l'artere la plus chargee (8 241 veh./jour), informant les urbanistes sur les priorites d'intervention [21].



**FIGURE 6.6.** Metriques de performances systeme sur 24h et trafic cumulatif par axe routier (Top 5 de Sousse)

**TABLE 6.1.** Comparatif objectifs BSC vs resultats mesures – Deploiement Sousse

| Metrique                | Cible BSC     | Resultat        | Statut      |
|-------------------------|---------------|-----------------|-------------|
| FPS moyen de traitement | $\geq 25$ FPS | <b>26.1 FPS</b> | Atteint     |
| Confiance IA            | $\geq 80$ %   | <b>88.4 %</b>   | Depasse     |
| Latence API FastAPI     | $< 2\,000$ ms | <b>38 ms</b>    | Depasse     |
| Taux de faux positifs   | $< 15$ %      | <b>9 %</b>      | Atteint     |
| Disponibilite cameras   | $\geq 90$ %   | <b>84.6 %</b>   | Non atteint |

Le seul objectif non atteint est la disponibilite du reseau de cameras (84,6 % vs 90 % cible), imputable a 2 cameras hors ligne dues a des intemperies – facteur exogene independant de la plateforme logicielle [4].

## 6.6 Tests, Validation et Metriques de Performances

La validation de la plateforme s'est inscrite dans une demarche de *Test-Driven Development* (TDD) [8]. Les tests de charge (Stress-tests) ont demontre la solidite de l'architecture distribuee. Lors des simulations sur un flux continu en qualite 1080p, l'algorithme YOLOv8 [1] combine au masque ROI maintient une cadence de traitement de **25 a 30 FPS** avec des ressources materielles standard. La latence reseau interne entre l'IA et l'API FastAPI [2] reste stable et **inferieure a 45 millisecondes**. L'indice

de confiance moyen de detection des vehicules s’est stabilise autour de **88 %** – resultats coherents avec les KPIs affiches sur le tableau de bord Grafana (figures 6.2 et 6.6).

## **6.7 Conclusion du chapitre**

Le prototype technologique final de CIRCULI respecte rigoureusement les preceptes d’agilite, de modularite logicielle et d’optimisation mathematique etablis en phase de conception [7, 8]. En reussissant l’integration transparente entre l’ingestion video temps reel, la puissance predictive de YOLOv8 [1], la securite de transfert de FastAPI [2], la robustesse de stockage de PostgreSQL [27] et l’excellence visuelle de Grafana [6], la plateforme demontre sa parfaite operabilite. Elle transforme avec succes de simples flux video non structures en une ressource decisionnelle de tres haute valeur pour la gouvernance des villes intelligentes de demain [21].

## Conclusion Generale

Le present projet de fin d'etudes a ete l'occasion de concevoir, d'architecturer et de developper **CIRCU·LI**, une plateforme logicielle innovante dediee a la gestion intelligente de la mobilite urbaine. Face aux defis croissants de l'urbanisation [30], notre objectif etait de transformer les flux video urbains sous-exploites en donnees d'aide a la decision pour les municipalites [21, 31].

L'etat de l'art technologique, materialise par un benchmarking exhaustif de 14 algorithmes [10, 13, 12], nous a orientes vers le modele **YOLOv8s** [1], garantissant une detection en temps reel alliant precision ( $F1 = 0,76$ ) et rapidite (9,56 FPS sur CPU). La conception architecturale, fondee sur les principes de microservices [35] et de resilience, a produit une infrastructure robuste combinant l'ingestion video agnostique (RTSP/MP4/web), l'orchestration par **Apache Airflow** [4], une API performante sous **FastAPI** [2] et la persistance via **PostgreSQL** [27] – le tout conteneurise avec **Docker** [5].

Les resultats mesures sur le deploiement pilote de la ville de Sousse valident quantitativement les objectifs BSC : 88,4 % de confiance IA, 38 ms de latence API et 26,1 FPS de traitement moyen. L'outil **Grafana** [6] a permis de restituer ces donnees sous forme de tableaux de bord interactifs exploitables par les decideurs publics [24]. L'hybridation Scrum/XP [7, 8] a maintenu un haut standard de qualite de code.

### Perspectives d'evolution

- **Analyse predictive (Deep Learning Temporel)** : integrer des reseaux LSTMs ou des Transformers [18, 36] pour prevoir la congestion a l'avance.
- **Tracking multi-cameras** : implementer DeepSORT [16, 17] pour suivre les flux sans double comptage inter-cameras.
- **Controle adaptatif des feux** : connecter l'API de CIRCU·LI aux systemes de feux tricolores intelligents [37].
- **Detection d'anomalies** : reperer automatiquement les accidents et alerter les services de secours en temps reel [38].

Ce projet prouve de maniere tangible que l'Intelligence Artificielle, lorsqu'elle est correctement integree dans une architecture logicielle rigoureuse [18], possede le potentiel de transformer durablement la gouvernance des villes intelligentes de demain.



## Bibliographie

- [1] Jocher, G., Chaurasia, A., et Qiu, J. (2023). *Ultralytics YOLOv8*. Disponible sur : <https://github.com/ultralytics/ultralytics>
- [2] Ramirez, S. (2018). *FastAPI : High performance, easy to learn, fast to code, ready for production*. Disponible sur : <https://fastapi.tiangolo.com/>
- [3] Bradski, G. (2000). *The OpenCV Library*. Dr. Dobb's Journal of Software Tools.
- [4] Apache Software Foundation. *Apache Airflow : A platform to programmatically author, schedule, and monitor workflows*. Disponible sur : <https://airflow.apache.org/>
- [5] Merkel, D. (2014). *Docker : lightweight linux containers for consistent development and deployment*. Linux Journal, 239(2).
- [6] Grafana Labs. *Grafana : The open observability platform*. Disponible sur : <https://grafana.com/>
- [7] Schwaber, K. et Sutherland, J. (2020). *Le Guide Scrum : Les regles du jeu*. Scrum.org.
- [8] Beck, K. (1999). *Extreme Programming Explained : Embrace Change*. Addison-Wesley.
- [9] Nations Unies. *Objectifs de developpement durable*. Disponible sur : <https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/>
- [10] Redmon, J., Divvala, S., Girshick, R. et Farhadi, A. (2016). *You Only Look Once : Unified, Real-Time Object Detection*. CVPR, pp. 779–788.
- [11] Redmon, J. et Farhadi, A. (2018). *YOLOv3 : An Incremental Improvement*. arXiv :1804.02767.
- [12] Dalal, N. et Triggs, B. (2005). *Histograms of Oriented Gradients for Human Detection*. CVPR, pp. 886–893.
- [13] Girshick, R. (2015). *Fast R-CNN*. ICCV, pp. 1440–1448.
- [14] Ren, S., He, K., Girshick, R. et Sun, J. (2015). *Faster R-CNN : Towards Real-Time Object Detection with Region Proposal Networks*. NeurIPS, vol. 28.
- [15] Liu, W. et al. (2016). *SSD : Single Shot MultiBox Detector*. ECCV, pp. 21–37.
- [16] Milan, A., Leal-Taixe, L. et Reid, I. (2016). *MOT16 : A Benchmark for Multi-Object Tracking*. arXiv :1603.00831. Disponible sur : <https://motchallenge.net>
- [17] Wojke, N., Bewley, A. et Paulus, D. (2017). *Simple Online and Realtime Tracking with a Deep Association Metric*. ICIP, pp. 3645–3649.

- [18] Goodfellow, I., Bengio, Y. et Courville, A. (2016). *Deep Learning*. MIT Press. ISBN 978-0262035613.
- [19] Wang, Y., Lv, Y. et Duan, Z. (2019). *Urban Traffic Flow Prediction Using Deep Learning : A Survey*. *Sensors*, 19(3), 424.
- [20] May, A. D. (1990). *Traffic Flow Fundamentals*. Prentice Hall. ISBN 978-0139261770.
- [21] Batty, M. (2013). *Big Data, Smart Cities and City Planning*. *Dialogues in Human Geography*, 3(3), 274–279.
- [22] Longley, P. A., Goodchild, M. F., Maguire, D. J. et Rhind, D. W. (2015). *Geographic Information Systems and Science*. 4e ed. Wiley.
- [23] Chang, K. T. (2018). *Introduction to Geographic Information Systems*. 9e ed. McGraw-Hill.
- [24] Kimball, R. et Ross, M. (2013). *The Data Warehouse Toolkit : The Definitive Guide to Dimensional Modeling*. 3e ed. Wiley.
- [25] Inmon, W. H. (2005). *Building the Data Warehouse*. 4e ed. Wiley.
- [26] Han, J., Kamber, M. et Pei, J. (2011). *Data Mining : Concepts and Techniques*. 3e ed. Morgan Kaufmann.
- [27] PostgreSQL Global Development Group. (2023). *PostgreSQL 15 Documentation*. Disponible sur : <https://www.postgresql.org/docs/15/>
- [28] Szeliski, R. (2022). *Computer Vision : Algorithms and Applications*. 2e ed. Springer.
- [29] Bradski, G. et Kaehler, A. (2008). *Learning OpenCV : Computer Vision with the OpenCV Library*. O'Reilly.
- [30] Nations Unies, Departement des affaires economiques et sociales. (2018). *Les villes continueront de croitre, en particulier dans les pays en developpement*. Disponible sur : <https://www.un.org/development/desa/fr/>
- [31] Union Internationale des Telecommunications. (2020). *Smart Sustainable Cities : An Analysis of Definitions*. ITU-T Focus Group.
- [32] Arup Group. (2019). *Cities Alive : Towards a Walking World*. Rapport technique.
- [33] Organisation Mondiale de la Sante. (2022). *Securite routiere dans le monde : donnees statistiques*. Disponible sur : <https://www.who.int/publications/i/item/9789241565684>
- [34] Zanella, A. et al. (2014). *Internet of Things for Smart Cities*. *IEEE Internet of Things Journal*, 1(1), 22–32.
- [35] Newman, S. (2021). *Building Microservices : Designing Fine-Grained Systems*. 2e ed. O'Reilly.
- [36] Hochreiter, S. et Schmidhuber, J. (1997). *Long Short-Term Memory*. *Neural Computation*, 9(8), 1735–1780.

- [37] Gartner, N. H., Pooran, C. J. et Andrews, C. M. (2001). *Implementation of the OPAC Adaptive Control Strategy in a Traffic Signal Network*. Transportation Research Record, 1748, 1–8.
- [38] Chandola, V., Banerjee, A. et Kumar, V. (2009). *Anomaly Detection : A Survey*. ACM Computing Surveys, 41(3), Article 15.
- [39] Lin, T. Y. et al. (2017). *Focal Loss for Dense Object Detection*. ICCV, pp. 2980–2988.
- [40] He, K. et al. (2017). *Mask R-CNN*. ICCV, pp. 2961–2969.
- [41] Howard, A. G. et al. (2017). *MobileNets : Efficient Convolutional Neural Networks for Mobile Vision Applications*. arXiv :1704.04861.
- [42] Colvin, S. (2023). *Pydantic : Data validation using Python type hints*. Disponible sur : <https://docs.pydantic.dev/>
- [43] Sanfilippo, S. *Redis : Remote Dictionary Server*. Disponible sur : <https://redis.io/>
- [44] QGIS Development Team. (2023). *QGIS Geographic Information System*. Open Source Geospatial Foundation. Disponible sur : <https://qgis.org>
- [45] OpenStreetMap contributors. (2023). *OpenStreetMap*. Open Database Licence. Disponible sur : <https://www.openstreetmap.org>